Apostila de Aula – Área 2

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A

IME-UFRGS – Profs. Arthur Miranda e Julio Lombaldo

Apostila produzida através da transcrição integral das notas de quadro, aula a aula

Continuação da `apostila_mat01354` (Área 1, Aulas 1–16, encerrada na Avaliação 1)

Atualizada até a Aula 29 – 26/10/2026

Sumário

17 Integrais Duplas **2**
17.1 Área 2 – visão geral . . . 2
17.2 Revisão: derivada e antiderivada . . . 2
17.3 Revisão: soma de Riemann e integral definida (1 variável) . . . 2
17.4 Integrais duplas: definição via soma de Riemann . . . 3
17.5 Teorema de Fubini . . . 4
17.6 Exercício resolvido . . . 5

18 Integrais Duplas sobre Regiões Gerais **7**
18.1 Revisão: integral dupla sobre região retangular (mudança de ordem) . . . 7
18.2 Mais exemplos de integrais duplas . . . 7
18.3 Integrais sobre regiões gerais . . . 9
18.4 Exercício resolvido . . . 10

19 Exercício Guiado: Regiões Tipo I e II **13**
19.1 Exercício guiado . . . 13

20 Revisão: Mudança de Ordem e Regiões Não Retangulares **14**
20.1 Descrevendo a mesma região dos dois jeitos . . . 14
20.2 Lista 4, Exercício 3: quando a ordem de integração importa . . . 14
20.3 Lista 4, Exercício 5c): uma região que precisa ser dividida . . . 16
20.4 Lista 4, Exercício 7: trocando a ordem para resolver . . . 17

21 Coordenadas Polares **20**
21.1 Definição e conversão entre coordenadas . . . 20
21.2 Malha cartesiana e malha polar . . . 21
21.3 Retângulo cartesiano × retângulo polar . . . 22
21.4 Curvas de equação constante: cartesiano vs. polar . . . 22
21.5 Exemplo: convertendo uma curva para polares . . . 23
21.6 Elemento de área em coordenadas polares . . . 23
21.7 Superfícies em coordenadas polares . . . 23
21.8 Exemplo: volume do paraboloide sobre uma região circular . . . 24
21.9 Exemplo: volume da esfera no primeiro octante . . . 25

22 Integrais Triplas **27**
22.1 Mais um exemplo em coordenadas polares . . . 27
22.2 Exemplo: volume sob um paraboloide, com cilindro lateral . . . 28
22.3 Das integrais simples às integrais triplas . . . 29
22.4 Interpretação: massa e densidade . . . 30
22.5 Caso particular: contagem de comprimento, área e volume . . . 30
22.6 Teorema de Fubini para integrais triplas . . . 30
22.7 Integrais triplas sobre sólidos mais gerais . . . 30
22.8 Exemplo: volume entre dois paraboloides . . . 31

23 Mais um Exemplo de Integral Tripla **33**
23.1 Integral tripla sobre um sólido com plano e cilindro parabólico . . . 33

24 Coordenadas Cilíndricas e Esféricas **35**
24.1 Coordenadas cilíndricas: definição . . . 35
24.2 Exemplo: convertendo $(1, 0, 1)$ para cilíndricas . . . 35
24.3 Exemplo: convertendo $(2, -2, 3)$ para cilíndricas . . . 36
24.4 Integrais triplas em coordenadas cilíndricas . . . 37
24.5 Exemplo: volume do cone . . . 37
24.6 Coordenadas esféricas: definição . . . 38
24.7 Exemplos rápidos: pontos sobre os eixos . . . 39
24.8 Exemplo: convertendo $(2, 2, 2)$ para esféricas . . . 40
24.9 Superfícies e integrais em coordenadas esféricas . . . 41
24.10Exemplo: volume entre uma esfera e um cone . . . 41

25 Massa e Densidade em Coordenadas Esféricas **43**
25.1 Exemplo: massa de uma casca esférica . . . 43
25.2 Densidade média . . . 45
25.3 Exercício: transformando uma integral para esféricas . . . 45
25.4 Resumo: volume, massa e densidade . . . 47

26 Campos Vetoriais **48**
26.1 Definição e notação . . . 48
26.2 Exemplos clássicos no plano . . . 48
26.3 Resumo . . . 50

27 Integrais de Linha **51**
27.1 Trabalho de uma força constante . . . 51
27.2 Trabalho ao longo de uma curva . . . 52
27.3 Definição de integral de linha . . . 52
27.4 Exemplo: segmento de reta . . . 53
27.5 Integral de linha de $f\,dx + g\,dy$ . . . 54
27.6 Forma vetorial . . . 55

28 Trabalho, Curvas por Partes e Campos Conservativos **56**
28.1 Integral de linha de um campo vetorial: trabalho . . . 56
28.2 Curvas suaves por partes . . . 56
28.3 Exemplo: laço formado por uma parábola e um segmento . . . 56
28.4 Campos conservativos . . . 57
28.5 Exemplo: o mesmo trabalho por dois caminhos . . . 58
28.6 Como identificar se um campo é conservativo . . . 61

29 Teorema Fundamental das Integrais de Linha e Teorema de Green **63**
29.1 Campos conservativos . . . 63
29.2 Teorema Fundamental das Integrais de Linha . . . 63
29.3 Região conexa, curva simples e conjunto simplesmente conexo . . . 64
29.4 Teste do campo conservativo . . . 64
29.5 Exemplo: um campo que não é conservativo . . . 65
29.6 Exemplo: verificar, achar o potencial e usar o teorema . . . 65
29.7 Exercício 7 da Lista 6 . . . 66
29.8 Teorema de Green . . . 67
29.9 Exemplo: Teorema de Green numa região com fronteira parabólica . . . 68

Aula 17

16/09/2026

Integrais Duplas

17.1 Área 2 – visão geral

Observação

A Área 2 da disciplina cobre três assuntos:

1) **Integrais Duplas** – com mudança de coordenadas para **Coordenadas Polares**;
2) **Integrais Triplas** – com mudança de coordenadas para **Coordenadas Cilíndricas** e **Esféricas**;
3) **Integrais de Linha** – incluindo Campos Conservativos e o Teorema de Green.

Observação

Sobre a Avaliação 2: a prova será composta por 3 questões, uma de cada assunto.

17.2 Revisão: derivada e antiderivada

Observação

Antes de definir a integral, vale lembrar que ela é, em certo sentido, a operação **reversa** da derivada – "desfazer" uma derivada para achar de qual função ela veio:

$$f(x) \longrightarrow f'(x), \qquad \operatorname{sen} x \longrightarrow \cos x, \qquad x^2 \longrightarrow 2x.$$

17.3 Revisão: soma de Riemann e integral definida (1 variável)

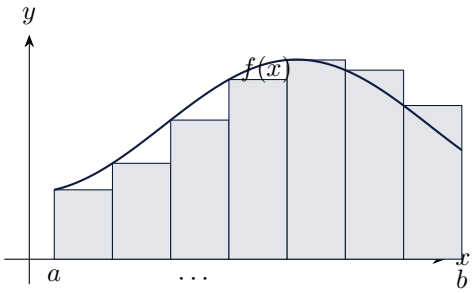
Definição

Dado $f(x) \geq 0$ em $[a, b]$, particionamos o intervalo em n pedacinhos de largura Δx e aproximamos a área sob o gráfico por uma soma de retângulos (soma de Riemann):

$$\text{Área sob } f(x) \text{ de } a \text{ até } b \;\approx\; AR_1 + AR_2 + \cdots + AR_n = \sum_{j=1}^{n} AR_j \approx \sum_{j=1}^{n} f(x_j^*)\,\Delta x.$$

Tomando o limite com infinitos retângulos cada vez mais finos:

$$\text{Área} = \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} f(x_j^*)\,\Delta x \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\text{Área sob o gráfico} = \int_a^b f(x)\,dx}.$$



Observação

Cada retângulo tem base Δx e altura $f(x_j^*)$ (o valor de f em algum ponto x_j^* dentro daquele pedacinho) – a soma das áreas desses retângulos ($AR_1 + AR_2 + \cdots$) é só uma aproximação; ela fica exata no limite quando os retângulos ficam infinitamente finos ($n \to \infty$), virando a integral $\int_a^b f(x)\,dx$.

17.4 Integrais duplas: definição via soma de Riemann

Definição

A mesma ideia se estende para duas variáveis: dado $f(x, y) \geq 0$ numa região R, particionamos R numa grade de retângulos $\Delta x \times \Delta y$ (elemento de área) e aproximamos o **volume sob a superfície** $f(x, y)$ por uma soma de caixinhas.
Para $R = [a, b] \times [c, d]$ (um retângulo):

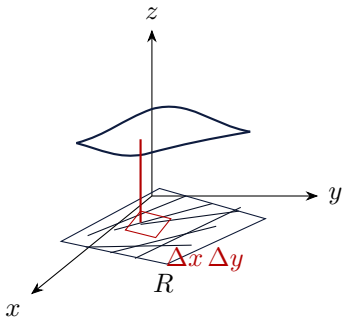
$$\text{Volume sob } f(x,y) \;\approx\; \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} f(x_j^*, y_k^*)\cdot \Delta x\,\Delta y.$$

Tomando o limite:

$$= \lim_{n,m\to\infty} \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} f(x_j^*, y_k^*)\cdot \Delta x\,\Delta y \;=\; \boxed{\iint_R f(x,y)\,dA}.$$

Isso vale de forma geral pra qualquer região R (não só um retângulo) – particionando R em n pedacinhos de área ΔA_k:

$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*)\,\Delta A_k = \iint_R f(x,y)\,dA.$$



Observação

Dica: às vezes será interessante mudar a ordem de integração (fazer $dx\,dy$ em vez de $dy\,dx$, ou vice-versa) para ficar mais fácil de calcular – algumas integrais que parecem difíceis numa ordem ficam bem mais simples na outra.

17.5 Teorema de Fubini

Teorema

Seja R a região retangular $a \leq x \leq b$ e $c \leq y \leq d$. Se f é contínua em R, então

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)\,dy\right] dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)\,dx\right] dy.$$

Observação

O Teorema de Fubini é o que permite calcular uma integral dupla como duas integrais simples, uma "de dentro pra fora": primeiro integra em relação a uma variável (tratando a outra como se fosse uma constante), depois integra o resultado em relação à variável que sobrou.

Observação

O que a integral dupla representa: $\iint_R f(x,y)\,dA$ nos fornece o **volume** da região sólida que fica **sob** (abaixo d)o gráfico de f e **sobre** (acima d)a região R (no plano xy) – exatamente como $\int_a^b f(x)\,dx$ dá a **área** sob o gráfico de f e sobre o intervalo $[a,b]$, só que uma dimensão acima.

Exemplo

Revisão rápida de antiderivadas simples, tratando as outras letras como constantes (exatamente o que se faz ao aplicar Fubini):

$$\int 2x\,dx = x^2, \qquad a\int 2x\,dx = ax^2, \qquad y\int 2x\,dx = yx^2,$$

$$\int (2x+a)\,dx = \int 2x\,dx + a\int dx = x^2 + ax.$$

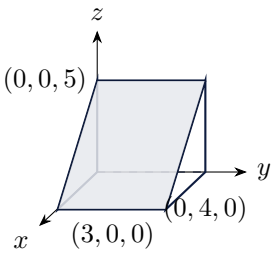
17.6 Exercício resolvido

Exercício

Calcule o volume do sólido situado no primeiro octante, limitado pelos planos coordenados, pelo plano $y = 4$ e pelo plano $\dfrac{x}{3} + \dfrac{z}{5} = 1$.

Resolução. Isolando z na equação do plano:

$$\frac{z}{5} = 1 - \frac{x}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad z = 5 - \frac{5}{3}x.$$



Como achar a região R (os intervalos de x e de y). A região R é a "sombra" do sólido projetada no plano xy – ou seja, o pedaço do plano xy que fica exatamente debaixo do sólido.

- **Intervalo de y:** é dado direto pelo próprio enunciado – o sólido é limitado pelo plano coordenado $y = 0$ de um lado e pelo plano $y = 4$ do outro, então $0 \le y \le 4$.
- **Intervalo de x:** o teto do sólido é o plano inclinado $z = 5 - \dfrac{5}{3}x$, e o "chão" é o plano coordenado $z = 0$. A região R termina exatamente onde o teto *encontra* o chão – ou seja, onde $z = 0$. Igualando a zero:

$$0 = 5 - \frac{5}{3}x \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{5}{3}x = 5 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 5 \cdot \frac{3}{5} = 3.$$

  Esse é o ponto onde o plano inclinado "toca o chão" – pra $x > 3$, o teto ficaria com $z < 0$, fora do primeiro octante (não faz mais parte do sólido). Do outro lado, o plano coordenado $x = 0$ já limita o sólido. Logo $0 \le x \le 3$.

Como nenhum desses dois intervalos depende da outra variável (o teto $z = 5 - \frac{5}{3}x$ não tem y, e o intervalo de y não depende de x), a região R é simplesmente o retângulo $[0, 3] \times [0, 4]$.

O volume é a integral dupla de $z = f(x, y) = 5 - \dfrac{5}{3}x$ sobre a região retangular $R = [0, 3] \times [0, 4]$ (variando x de 0 a 3 e y de 0 a 4):

$$V = \iint_R \left(5 - \frac{5}{3}x\right) dA.$$

Integrando primeiro em x (com y fixo):

$$I = \int_0^3 \left(5 - \frac{5}{3}x\right) dx = 5\int_0^3 dx - \frac{5}{3}\int_0^3 x\, dx = 5x\Big|_0^3 - \frac{5}{3}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^3$$

$$= (5 \cdot 3 - 5 \cdot 0) - \left(\frac{5}{3}\cdot\frac{9}{2} - 0\right) = 15 - \frac{15}{2} = \frac{15}{2}.$$

Integrando o resultado em y:

$$V = \int_0^4 \frac{15}{2}\,dy = \frac{15}{2}\int_0^4 dy = \frac{15}{2}\,y\Big|_0^4 = \frac{15}{2}\cdot 4 - \frac{15}{2}\cdot 0 = \boxed{30}.$$

Gabarito

$V = 30$ (unidades de volume).

Observação

Aviso do professor: ele aconselhou revisar integração por substituição, integração por partes e integral definida.

Aula 18

18/09/2026

Integrais Duplas sobre Regiões Gerais

18.1 Revisão: integral dupla sobre região retangular (mudança de ordem)

Exemplo

Exemplo 1. Calcule o volume $V = \int_0^1 \int_0^3 (10x - 4)\, dy\, dx$.

Resolução (ordem $dy\, dx$). Integrando primeiro em y (com x fixo):

$$\int_0^3 (10x - 4)\, dy = \int_0^3 10x\, dy - \int_0^3 4\, dy = 10x \int_0^3 dy - 4 \int_0^3 dy = 10x\, y\Big|_0^3 - 4y\Big|_0^3$$

$$= 10x \cdot 3 - 10x \cdot 0 - [4 \cdot 3 - 4 \cdot 0] = 30x - 12.$$

Integrando o resultado em x:

$$\int_0^1 (30x - 12)\, dx = \int_0^1 30x\, dx - \int_0^1 12\, dx = 30 \int_0^1 x\, dx - 12 \int_0^1 dx = 30\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 - 12x\Big|_0^1$$

$$= \left[15 \cdot 1^2 - 15 \cdot 0^2\right] - [12 \cdot 1 - 12 \cdot 0] = 15 - 12 = \boxed{3}.$$

Mudança de ordem de integração ($dx\, dy$). Pelo Teorema de Fubini, o resultado deve ser o mesmo se integrarmos primeiro em x:

$$\int_0^1 (10x - 4)\, dx = \int_0^1 10x\, dx - \int_0^1 4\, dx = 10 \int_0^1 x\, dx - 4 \int_0^1 dx = 10\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 - 4x\Big|_0^1$$

$$= \left[10 \cdot \frac{1^2}{2} - 10 \cdot \frac{0^2}{2}\right] - [4 \cdot 1 - 4 \cdot 0] = 5 - 4 = 1.$$

Como o resultado (1) não depende de y, a integral externa é só uma constante multiplicada pelo comprimento do intervalo:

$$V = \int_0^3 1\, dy = y\Big|_0^3 = 3 - 0 = \boxed{3}.$$

Os dois caminhos confirmam $V = 3$.

18.2 Mais exemplos de integrais duplas

Exemplo

Exemplo 2. Calcule $\int_0^3 \int_0^2 4e^x\, dx\, dy$.

Resolução. Integrando primeiro em x:

$$\int_0^2 4e^x\,dx = 4\int_0^2 e^x\,dx = 4e^x\Big|_0^2 = 4e^2 - 4e^0 = 4e^2 - 4.$$

Integrando o resultado em y:

$$\int_0^3 (4e^2-4)\,dy = (4e^2-4)\,y\Big|_0^3 = (4e^2-4)\cdot 3 - (4e^2-4)\cdot 0 = \boxed{12e^2-12}.$$

Observação

Revisão: por que $\int e^x\,dx = e^x$ (sem nada dividindo)? A regra geral para integrar uma exponencial de base $a>0$ ($a\neq 1$) é

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,$$

pois $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{a^x}{\ln a}\right] = \dfrac{a^x \ln a}{\ln a} = a^x$ (confere pela regra da cadeia). Aplicando essa regra geral com $a = e$:

$$\int e^x\,dx = \frac{e^x}{\ln e} + C.$$

Como $\ln e = 1$, o denominador "some" (dividir por 1 não muda nada):

$$\int e^x\,dx = \frac{e^x}{1} + C = e^x + C.$$

É por isso que e^x é a única exponencial cuja integral (e cuja derivada) é ela mesma – é a única base cujo ln vale exatamente 1.

Revisão: integral de 2^x. Já para $a=2$, o $\ln 2$ *não* vale 1, então ele permanece no denominador:

$$\int 2^x\,dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C.$$

Exemplo

Exemplo 3. Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi}\int_0^{\pi/2} 9\,\mathrm{sen}\,x\,\cos y\,dy\,dx$.

Resolução. Integrando primeiro em y (com x fixo, $\mathrm{sen}\,x$ sai como constante):

$$\int_0^{\pi/2} 9\,\mathrm{sen}\,x\,\cos y\,dy = 9\,\mathrm{sen}\,x\int_0^{\pi/2}\cos y\,dy = 9\,\mathrm{sen}\,x\cdot \mathrm{sen}\,y\Big|_0^{\pi/2}$$

$$= 9\,\mathrm{sen}\,x\left(\mathrm{sen}\,\tfrac{\pi}{2} - \mathrm{sen}\,0\right) = 9\,\mathrm{sen}\,x\,(1-0) = 9\,\mathrm{sen}\,x.$$

Integrando o resultado em x:

$$\int_0^{\pi} 9\,\mathrm{sen}\,x\,dx = 9\int_0^{\pi}\mathrm{sen}\,x\,dx = 9(-\cos x)\Big|_0^{\pi} = 9(-\cos\pi + \cos 0)$$

$$= 9(-(-1)+1) = 9\cdot 2 = \boxed{18}.$$

Observação

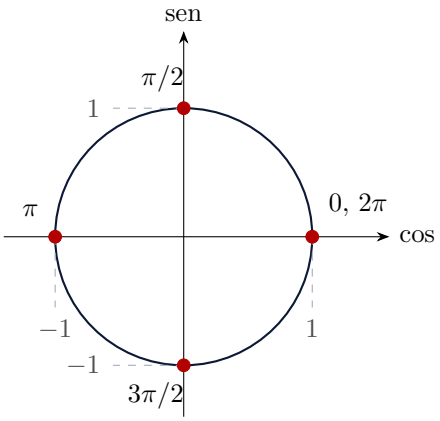
Revisão: derivadas de seno e cosseno (usadas para achar as antiderivadas acima):

$$\operatorname{sen}' x = \cos x, \qquad \cos' x = -\operatorname{sen} x, \qquad (-\operatorname{sen} x)' = -\cos x, \qquad (-\cos x)' = \operatorname{sen} x.$$

Por isso a antiderivada de $\cos x$ é $\operatorname{sen} x$, e a antiderivada de $\operatorname{sen} x$ é $-\cos x$. Valores usados acima: $\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} = 1$, $\operatorname{sen} 0 = 0$, $\cos \pi = -1$, $\cos 0 = 1$.

Observação

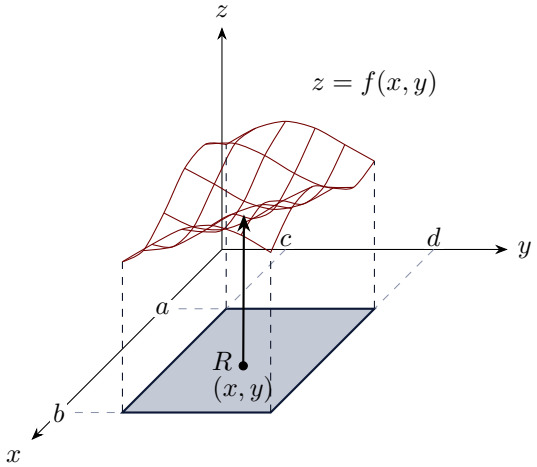
Revisão: círculo trigonométrico. Valores de sen e cos nos ângulos notáveis usados acima (o raio do círculo é 1):



x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\cos x$	1	0	-1	0	1
$\operatorname{sen} x$	0	1	0	-1	0

18.3 Integrais sobre regiões gerais

Até agora integramos só sobre regiões retangulares $R = [a, b] \times [c, d]$. A ideia geométrica por trás da integral dupla $\iint_R f(x, y)\, dA$ é sempre a mesma: o volume do sólido que fica **acima** da região R (no plano xy) e **abaixo** do gráfico de f – como se f fosse um "pano" esticado sobre R:



O que muda de uma região para outra é só *como descrever os limites* de x e de y que varrem R. Existem dois jeitos principais de fazer isso:

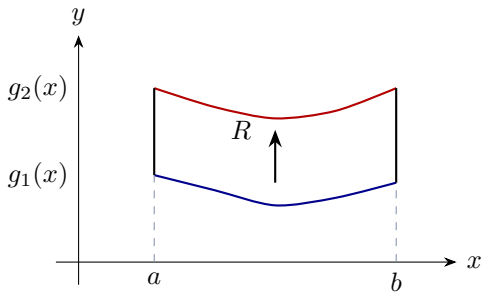
Definição

Região do Tipo I: R é limitada à esquerda/direita por retas verticais $x = a$ e $x = b$, e embaixo/em cima pelas curvas $y = g_1(x)$ e $y = g_2(x)$:

$$R = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}.$$

Nesse caso,

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy\, dx.$$



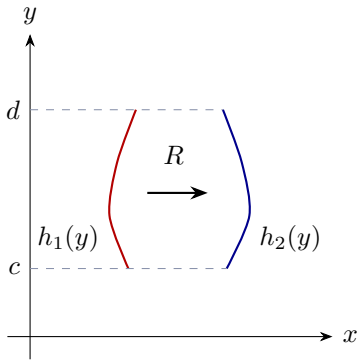
Definição

Região do Tipo II: R é limitada embaixo/em cima por retas horizontais $y = c$ e $y = d$, e à esquerda/direita pelas curvas $x = h_1(y)$ e $x = h_2(y)$:

$$R = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}.$$

Nesse caso,

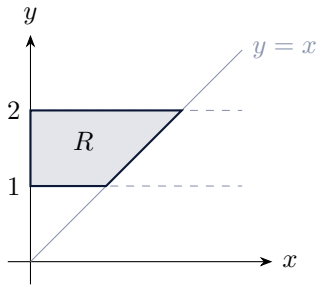
$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx\, dy.$$



18.4 Exercício resolvido

Exercício

Calcule $\iint_R xy^2\, dA$, em que R é a região compreendida por $y = 1$, $y = 2$, $x = 0$ e $y = x$.



Resolução (região do Tipo II). Para y fixo entre 1 e 2, x varia de 0 (a reta $x = 0$) até y (a reta $y = x$, ou seja, $x = y$). Logo $R = \{(x, y) \mid 1 \le y \le 2,\ 0 \le x \le y\}$ e

$$\iint_R xy^2\,dA = \int_1^2 \int_0^y xy^2\,dx\,dy.$$

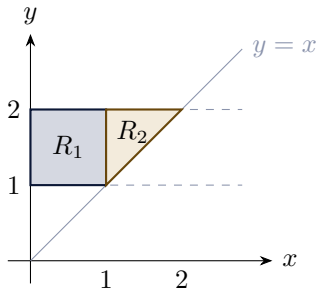
Integrando primeiro em x (com y fixo, y^2 sai como constante):

$$\int_0^y xy^2\,dx = y^2 \int_0^y x\,dx = y^2 \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_0^y = y^2 \cdot \frac{y^2}{2} - y^2 \cdot 0 = \frac{y^4}{2}.$$

Integrando o resultado em y:

$$\int_1^2 \frac{y^4}{2}\,dy = \frac{1}{2} \cdot \frac{y^5}{5}\Big|_1^2 = \frac{2^5}{10} - \frac{1^5}{10} = \boxed{\frac{31}{10}}.$$

Mudança de ordem de integração (região do Tipo I). A mesma região R também pode ser descrita variando x primeiro. Só que, para x entre 0 e 1, a reta $y = x$ fica *abaixo* da faixa $1 \le y \le 2$ (já que $x \le 1 \le y$), então y percorre a faixa inteira; já para x entre 1 e 2, a reta $y = x$ corta a região, então y vai de x até 2. Isso obriga a dividir R em duas partes, R_1 e R_2:



$$\iint_R xy^2\,dA = \iint_{R_1} xy^2\,dA + \iint_{R_2} xy^2\,dA = \int_0^1 \int_1^2 xy^2\,dy\,dx + \int_1^2 \int_x^2 xy^2\,dy\,dx.$$

Parte R_1 (nem os limites de x nem os de y dependem da outra variável, então a integral se separa em produto):

$$\int_0^1 \int_1^2 xy^2\,dy\,dx = \left(\int_0^1 x\,dx\right)\left(\int_1^2 y^2\,dy\right) = \frac{x^2}{2}\Big|_0^1 \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_1^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{8-1}{3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{3} = \frac{7}{6}.$$

Parte R_2. Integrando primeiro em y (com x fixo, x sai como constante):

$$\int_x^2 xy^2\,dy = x \int_x^2 y^2\,dy = x \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_x^2 = x\left(\frac{8}{3} - \frac{x^3}{3}\right) = \frac{8x}{3} - \frac{x^4}{3}.$$

Integrando o resultado em x:

$$\int_1^2 \left(\frac{8x}{3} - \frac{x^4}{3}\right) dx = \frac{8}{3}\int_1^2 x\,dx - \frac{1}{3}\int_1^2 x^4\,dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_1^2 - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^5}{5}\Big|_1^2$$

$$= \frac{8}{3} \cdot \frac{4-1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{32-1}{5} = \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{31}{5} = 4 - \frac{31}{15} = \frac{60}{15} - \frac{31}{15} = \frac{29}{15}.$$

Somando as duas partes:

$$\iint_R xy^2 \, dA = \frac{7}{6} + \frac{29}{15} = \frac{35}{30} + \frac{58}{30} = \frac{93}{30} = \boxed{\frac{31}{10}}.$$

Gabarito

$\iint_R xy^2 \, dA = \frac{31}{10}$, confirmado nas duas ordens de integração (Teorema de Fubini).

Aula 19

21/09/2026

Exercício Guiado: Regiões Tipo I e II

19.1 Exercício guiado

Observação

Não houve aula neste dia. Foi passado o exercício guiado de integração dupla em regiões do tipo I e do tipo II.

Aula 20

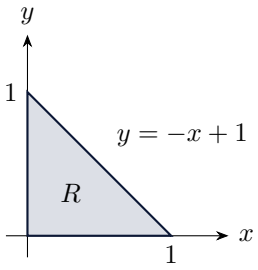
25/09/2026

Revisão: Mudança de Ordem e Regiões Não Retangulares

20.1 Descrevendo a mesma região dos dois jeitos

Exemplo

Escreva $\iint_R (x^2+y^2)\,dA$ como integral iterada, tanto como região do Tipo I quanto do Tipo II, em que R é o triângulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$.



Encontrar a equação da hipotenusa. A reta que liga $(0,1)$ e $(1,0)$ tem a forma $y = ax + b$. Substituindo os dois pontos:

$$1 = a\cdot 0 + b \implies b = 1, \qquad 0 = a\cdot 1 + b \implies a = -1.$$

Logo a hipotenusa é $y = -x + 1$ (equivalentemente, $x = -y + 1$).

Região do Tipo I. Para x fixo entre 0 e 1, y varia de 0 até a hipotenusa $y = -x + 1$:

$$\iint_R (x^2+y^2)\,dA = \int_0^1 \int_0^{-x+1} (x^2+y^2)\,dy\,dx.$$

Região do Tipo II. Pela simetria do triângulo (trocar $x \leftrightarrow y$ dá a mesma figura), para y fixo entre 0 e 1, x varia de 0 até $x = -y + 1$:

$$\iint_R (x^2+y^2)\,dA = \int_0^1 \int_0^{-y+1} (x^2+y^2)\,dx\,dy.$$

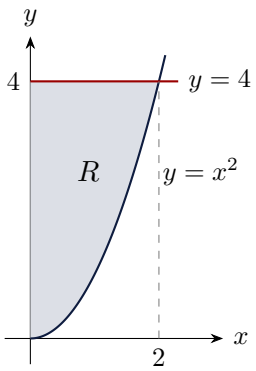
Observação

As duas integrais iteradas acima descrevem o *mesmo* sólido – só muda a ordem em que as fatias são somadas. Pelo Teorema de Fubini, ambas dão o mesmo resultado.

20.2 Lista 4, Exercício 3: quando a ordem de integração importa

Exercício

Calcule $\iint_R 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dA$, em que R é a região limitada por $y = x^2$ e $y = 4$ (com $x \geq 0$).



Tentativa pela região do Tipo I. Os pontos de interseção vêm de $4 = x^2$, ou seja $x = \pm 2$; como $x \geq 0$, ficamos com $0 \leq x \leq 2$. A região é

$$R = \{(x, y) :\ 0 \leq x \leq 2,\ \ x^2 \leq y \leq 4\}, \qquad \iint_R 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dA = \int_0^2 \int_{x^2}^4 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dy\,dx.$$

Nessa ordem, a integral *interna* é em y – e $2x\,\mathrm{sen}(y^2)$, tratando x como constante, pede a primitiva

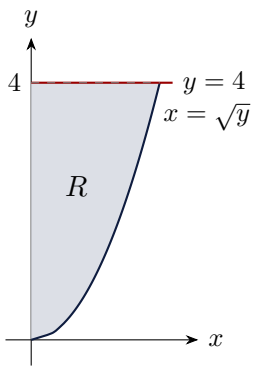
$$\int \mathrm{sen}(y^2)\,dy \quad \text{— } \textit{não existe} \text{ em termos de funções elementares.}$$

Observação

Beco sem saída: $\mathrm{sen}(y^2)$ não tem antiderivada elementar (é a base da chamada integral de Fresnel). Isso não quer dizer que a integral dupla não exista – só que *essa ordem* de integração não funciona. A saída é trocar a ordem: integrar primeiro em x, que é polinomial.

Região do Tipo II. Reescrevendo a mesma região com x em função de y (de $y = x^2$ vem $x = \sqrt{y}$, já que $x \geq 0$):

$$R = \{(x, y) :\ 0 \leq y \leq 4,\ \ 0 \leq x \leq \sqrt{y}\}, \qquad \iint_R 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dA = \int_0^4 \int_0^{\sqrt{y}} 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dx\,dy.$$



Integral interna. Em y fixo, $\mathrm{sen}(y^2)$ é constante em relação a x. Separando:

$$\int_0^{\sqrt{y}} 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dx = \mathrm{sen}(y^2) \int_0^{\sqrt{y}} 2x\,dx = \mathrm{sen}(y^2) \cdot x^2 \Big|_0^{\sqrt{y}} = \mathrm{sen}(y^2)\left[(\sqrt{y})^2 - 0^2\right] = y\,\mathrm{sen}(y^2).$$

Integral externa. Agora resta

$$\int_0^4 y\,\mathrm{sen}(y^2)\,dy.$$

Fazemos a substituição $u = y^2$, então $du = 2y\,dy$, ou seja $\dfrac{du}{2} = y\,dy$:

$$\int y\,\mathrm{sen}(y^2)\,dy = \int \mathrm{sen}(u)\,\frac{du}{2} = -\frac{\cos u}{2} = -\frac{\cos(y^2)}{2}.$$

Aplicando os limites 0 e 4:

$$\int_0^4 y\,\mathrm{sen}(y^2)\,dy = \left[-\frac{\cos(y^2)}{2}\right]_0^4 = -\frac{\cos 16}{2} + \frac{\cos 0}{2}.$$

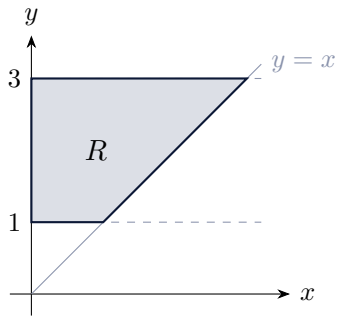
Gabarito

$$\iint_R 2x\,\mathrm{sen}(y^2)\,dA = \frac{1-\cos 16}{2}.$$

20.3 Lista 4, Exercício 5c): uma região que precisa ser dividida

Exercício

Calcule $\iint_R xy^2\,dA$, em que R é a região limitada por $x = 0$, $y = 1$, $y = 3$ e $y = x$.



Região do Tipo II (direta). Para y fixo entre 1 e 3, x varia de 0 (reta $x = 0$) até y (reta $y = x$, ou seja $x = y$):

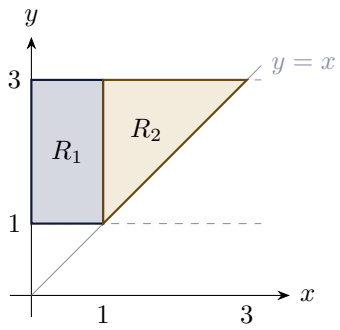
$$R = \{(x,y) :\ 1 \le y \le 3,\quad 0 \le x \le y\}, \qquad \iint_R xy^2\,dA = \int_1^3 \int_0^y xy^2\,dx\,dy.$$

Mudança de ordem (região do Tipo I): precisa dividir em duas partes. Descrevendo a mesma região variando x primeiro: para $0 \le x \le 1$ a reta $y = x$ fica *abaixo* da faixa $1 \le y \le 3$ (pois $x \le 1 \le y$), então y percorre a faixa inteira; já para $1 \le x \le 3$, a reta $y = x$ corta a região, e y vai de x até 3. Assim,

$$\iint_R xy^2\,dA = \int_0^1 \int_1^3 xy^2\,dy\,dx \;+\; \int_1^3 \int_x^3 xy^2\,dy\,dx.$$

Observação

Essa é a mesma ideia já vista no exercício guiado da Aula 19: sempre que a reta $y = x$ (ou outra curva diagonal) corta a região no meio, trocar a ordem de integração exige separar em duas integrais duplas, uma para cada "pedaço".



Parte R_1 (nem os limites de x nem os de y dependem da outra variável, então a integral se separa em produto):

$$\int_0^1 \int_1^3 xy^2\,dy\,dx = \left(\int_0^1 x\,dx\right)\left(\int_1^3 y^2\,dy\right) = \frac{x^2}{2}\Big|_0^1 \cdot \frac{y^3}{3}\Big|_1^3 = \frac{1}{2}\cdot\frac{27-1}{3} = \frac{1}{2}\cdot\frac{26}{3} = \frac{13}{3}.$$

Parte R_2. Integrando primeiro em y (com x fixo, x sai como constante):

$$\int_x^3 xy^2\,dy = x\int_x^3 y^2\,dy = x\cdot\frac{y^3}{3}\Big|_x^3 = x\left(9-\frac{x^3}{3}\right) = 9x - \frac{x^4}{3}.$$

Integrando o resultado em x:

$$\int_1^3 \left(9x-\frac{x^4}{3}\right)dx = 9\int_1^3 x\,dx - \frac{1}{3}\int_1^3 x^4\,dx = 9\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_1^3 - \frac{1}{3}\cdot\frac{x^5}{5}\Big|_1^3$$

$$= 9\cdot\frac{9-1}{2} - \frac{1}{3}\cdot\frac{243-1}{5} = 36 - \frac{242}{15} = \frac{540}{15} - \frac{242}{15} = \frac{298}{15}.$$

Somando as duas partes:

$$\iint_R xy^2\,dA = \frac{13}{3} + \frac{298}{15} = \frac{65}{15} + \frac{298}{15} = \frac{363}{15} = \boxed{\frac{121}{5}}.$$

Conferindo pela região do Tipo II (direta). Retomando a integral de uma etapa atrás:

$$\int_0^y xy^2\,dx = y^2\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^y = \frac{y^4}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \int_1^3 \frac{y^4}{2}\,dy = \frac{1}{2}\cdot\frac{y^5}{5}\Big|_1^3 = \frac{243-1}{10} = \frac{121}{5}.$$

Os dois caminhos confirmam o mesmo resultado.

Gabarito

$\iint_R xy^2\,dA = \dfrac{121}{5}$, confirmado nas duas ordens de integração (Teorema de Fubini).

20.4 Lista 4, Exercício 7: trocando a ordem para resolver

Exercício

Considere a integral dupla iterada

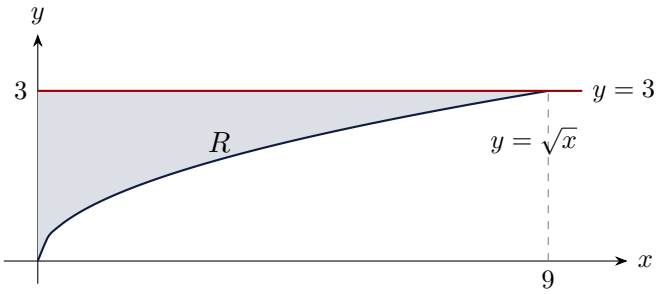
$$I = \int_0^9 \int_{\sqrt{x}}^3 \operatorname{sen}(\pi y^3)\,dy\,dx.$$

(a) Esboce a região R do plano definida pela integral I.

(b) Escreva I como integral dupla iterada na ordem $dx\,dy$ e calcule o seu valor.

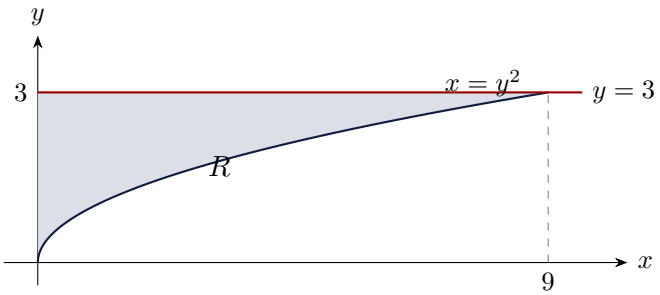
(a) Esboçando a região. Na ordem dada ($dy\,dx$), para x fixo entre 0 e 9, y varia de $\sqrt{x}$ até 3. Logo

$$R = \{(x, y) :\ 0 \le x \le 9,\quad \sqrt{x} \le y \le 3\}.$$



(b) Região do Tipo II. A mesma condição $\sqrt{x} \le y \le 3$ (com $x \ge 0$) equivale a $x \le y^2$ (elevando ambos os lados ao quadrado, já que $y \ge 0$). Reescrevendo com y variando primeiro:

$$R = \{(x, y) :\ 0 \le y \le 3,\quad 0 \le x \le y^2\}, \qquad I = \int_0^3 \int_0^{y^2} \operatorname{sen}(\pi y^3)\, dx\, dy.$$



Integral interna. Em y fixo, $\operatorname{sen}(\pi y^3)$ é constante em relação a x:

$$\int_0^{y^2} \operatorname{sen}(\pi y^3)\, dx = \operatorname{sen}(\pi y^3) \cdot x \Big|_0^{y^2} = y^2 \operatorname{sen}(\pi y^3).$$

Integral externa. Agora resta

$$\int_0^3 y^2 \operatorname{sen}(\pi y^3)\, dy.$$

Fazemos a substituição $u = \pi y^3$, então $du = 3\pi y^2\, dy$, ou seja $\dfrac{du}{3\pi} = y^2\, dy$:

$$\int y^2 \operatorname{sen}(\pi y^3)\, dy = \int \operatorname{sen}(u)\, \frac{du}{3\pi} = -\frac{\cos u}{3\pi} = -\frac{\cos(\pi y^3)}{3\pi}.$$

Aplicando os limites 0 e 3:

$$\int_0^3 y^2 \operatorname{sen}(\pi y^3)\, dy = \left[-\frac{\cos(\pi y^3)}{3\pi}\right]_0^3 = -\frac{\cos(27\pi)}{3\pi} + \frac{\cos 0}{3\pi}.$$

Observação

Simplificando $\cos(27\pi)$**:** como o cosseno tem período 2π, subtraímos múltiplos inteiros de 2π até sobrar um ângulo conhecido: $27\pi = 26\pi + \pi = 13 \cdot (2\pi) + \pi$. Logo

$$\cos(27\pi) = \cos(\pi) = -1.$$

Substituindo:

$$I = -\frac{(-1)}{3\pi} + \frac{1}{3\pi} = \frac{1}{3\pi} + \frac{1}{3\pi} = \frac{2}{3\pi}.$$

Gabarito

$$I = \int_0^3 \int_0^{y^2} \operatorname{sen}(\pi y^3)\, dx\, dy = \frac{2}{3\pi}.$$

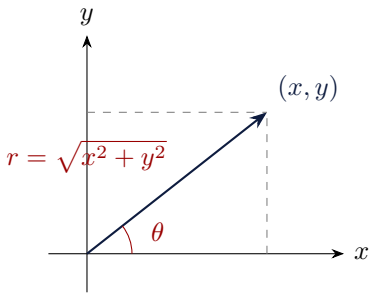
Aula 21

28/09/2026

Coordenadas Polares

21.1 Definição e conversão entre coordenadas

Até agora descrevemos pontos do plano por (x, y): a distância até dois eixos perpendiculares. As **coordenadas polares** descrevem um ponto de outro jeito – por uma **distância até a origem** e um **ângulo**.



O número r é a distância de (x, y) até a origem $(0, 0)$, e θ é o ângulo entre o eixo x positivo e o segmento até o ponto. Do triângulo retângulo da figura:

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}.$$

Definição

Mudança para coordenadas polares:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\operatorname{sen}\theta.$$

Mudança inversa (de cartesianas para polares):

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \theta = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$$

(elevando ao quadrado e somando $\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$ dá $x^2 + y^2 = r^2$; dividindo $\operatorname{sen}\theta$ por $\cos\theta$ dá $\operatorname{tg}\theta = y/x$). O ângulo $\theta = \operatorname{arctg}(y/x)$ só funciona direto quando $x \neq 0$ – quando $x = 0$, o ponto está sobre o eixo y e θ é obtido direto por inspeção ($\theta = \pi/2$ se $y > 0$, $\theta = 3\pi/2$ ou $-\pi/2$ se $y < 0$).

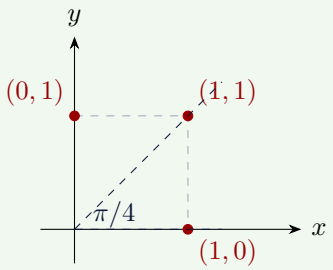
Exemplo

Converta os pontos $(1, 0)$, $(1, 1)$ e $(0, 1)$ para coordenadas polares.

Para $(1, 0)$**:** $r = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$, $\theta = \operatorname{arctg}\dfrac{0}{1} = \operatorname{arctg} 0 = 0$.

Para $(1,1)$**:** $r = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$, $\theta = \operatorname{arctg}\dfrac{1}{1} = \operatorname{arctg} 1 = \dfrac{\pi}{4}$.

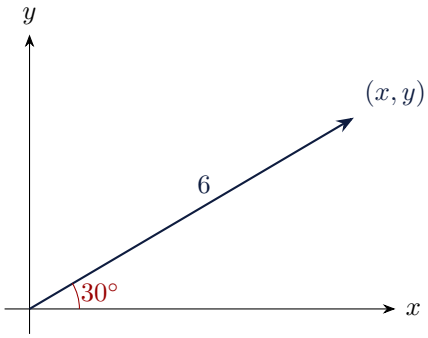
Para $(0,1)$**:** $r = \sqrt{0^2+1^2} = 1$. Aqui $x = 0$, então $\operatorname{arctg}(y/x)$ não está definido – mas o ponto $(0,1)$ está diretamente sobre o eixo y positivo, logo $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ por inspeção.



Exemplo

Converta o ponto de coordenadas polares $r = 6$, $\theta = 30°$ para coordenadas cartesianas.

$$x = 6\cos 30° = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}, \qquad y = 6\operatorname{sen} 30° = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$



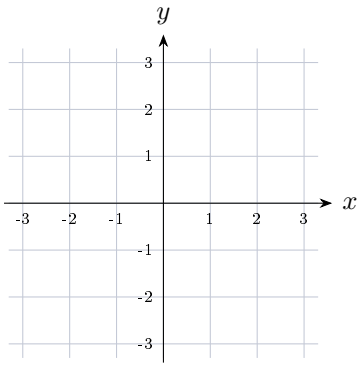
Gabarito

$$(x, y) = (3\sqrt{3},\ 3).$$

21.2 Malha cartesiana e malha polar

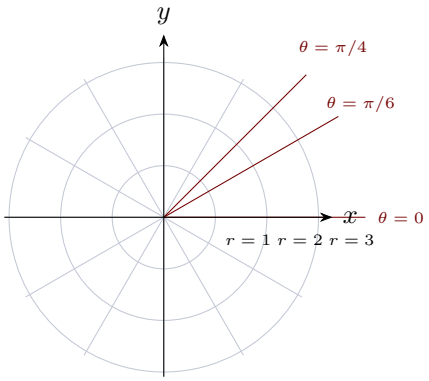
Antes de esboçar regiões em coordenadas polares, ajuda comparar as duas "folhas quadriculadas": a malha cartesiana (usada até agora) e a malha polar.

Malha Cartesiana



Retas horizontais ("y = constante") e verticais ("x = constante") igualmente espaçadas. Cada ponto é localizado por duas *distâncias*, uma em cada direção.

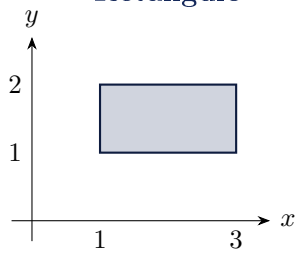
Malha Polar



Circunferências concêntricas ("r = constante") e raios saindo da origem ("θ = constante"). Cada ponto é localizado por uma *distância* r até a origem e um *ângulo* θ.

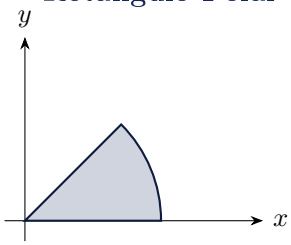
21.3 Retângulo cartesiano × retângulo polar

Retângulo

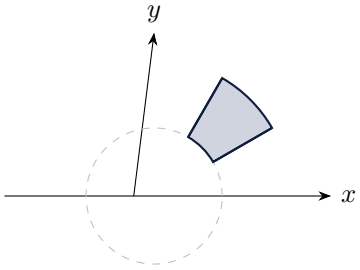


Retângulo: $1 \leq x \leq 3,\ 1 \leq y \leq 2$

Retângulo Polar



Retângulo Polar: $0 \leq r \leq 2,\ 0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{4}$



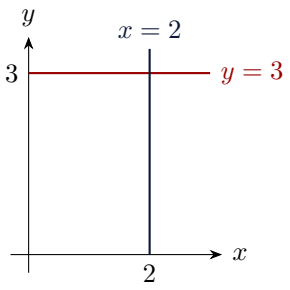
$1 \leq r \leq 2, \qquad \dfrac{\pi}{6} \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{3}$

Observação

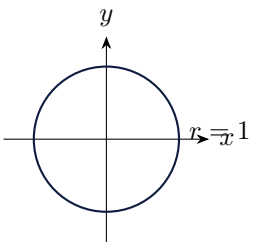
A ideia é a mesma de sempre: assim como $a \leq x \leq b,\ c \leq y \leq d$ descreve um retângulo comum, $a \leq r \leq b,\ \alpha \leq \theta \leq \beta$ descreve um "retângulo polar" – um pedaço de anel circular (ou de disco, se $a = 0$).

21.4 Curvas de equação constante: cartesiano vs. polar

Uma diferença importante: em cartesianas, "uma coordenada igual a uma constante" dá uma **reta**; em polares, dá uma **circunferência**.



Cartesiano: $y = 3$ e $x = 2$ são **retas**.



Polar: $r = 1$ é uma **circunferência** de raio 1.

21.5 Exemplo: convertendo uma curva para polares

Exemplo

Escreva a parábola $y = x^2$ em coordenadas polares.

Substituindo $x = r\cos\theta$, $y = r\operatorname{sen}\theta$:

$$r\operatorname{sen}\theta = (r\cos\theta)^2 = r^2\cos^2\theta \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{sen}\theta = r\cos^2\theta \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}.$$

Gabarito

$$r = \sec\theta\operatorname{tg}\theta.$$

Alguns valores, para conferir:

θ	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$
$\operatorname{tg}\theta$	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$
$\sec\theta$	$2\sqrt{3}/3$	$\sqrt{2}$	2
$r = \sec\theta\operatorname{tg}\theta$	$2/3$	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{3}$

Isso é só a curva $y = x^2$ vista com outros "olhos" – os mesmos pontos $(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)$ de sempre, só que localizados por (r, θ) em vez de (x, y).

21.6 Elemento de área em coordenadas polares

Observação

Ao trocar de cartesianas para polares dentro de uma integral dupla, o elemento de área **não** é $dx\,dy = dr\,d\theta$ – aparece um fator extra r:

$$dA = dx\,dy = r\,dr\,d\theta.$$

Esse r vem do fato de que um "retângulo polar" pequeno (entre r e $r + dr$, θ e $\theta + d\theta$) tem lados aproximadamente dr e $r\,d\theta$ (arco = raio × ângulo) – então sua área é $r\,dr\,d\theta$, não $dr\,d\theta$.

21.7 Superfícies em coordenadas polares

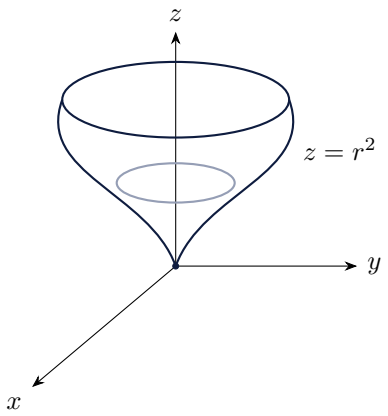
Exemplo

Escreva o paraboloide $z = x^2 + y^2$ em coordenadas polares.

$$z = (r\cos\theta)^2 + (r\,\mathrm{sen}\,\theta)^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\mathrm{sen}^2\theta = r^2(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\theta) = r^2.$$

Gabarito

$$z = r^2.$$



21.8 Exemplo: volume do paraboloide sobre uma região circular

Exercício

Calcule o volume do sólido delimitado pelo paraboloide $z = x^2 + y^2$ acima da região circular R de raio 1 centrada na origem.

O volume é $V = \iint_R (x^2 + y^2)\,dA$.

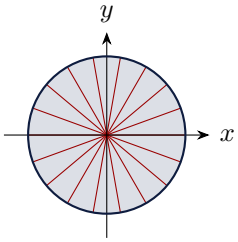
Tentativa em cartesianas. $R = \{-1 \le x \le 1,\ -\sqrt{1-x^2} \le y \le \sqrt{1-x^2}\}$ (de $x^2 + y^2 = 1$ vem $y^2 = 1 - x^2$, $y = \pm\sqrt{1-x^2}$):

$$V = \int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)\,dy\,dx$$

– já dá para ver que essa conta fica trabalhosa (raízes quadradas nos limites).

Em coordenadas polares. R é simplesmente $0 \le r \le 1$, $0 \le \theta \le 2\pi$ (o disco inteiro), e $x^2 + y^2 = r^2$:

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \underbrace{r^2}_{x^2+y^2} \cdot \underbrace{r}_{\text{jacobiano}}\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta.$$



Integral interna: $\displaystyle\int_0^1 r^3\,dr = \frac{r^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{1}{4}$. Integral externa: $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{1}{4}\,d\theta = \frac{1}{4}\theta\Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{4}\cdot 2\pi$.

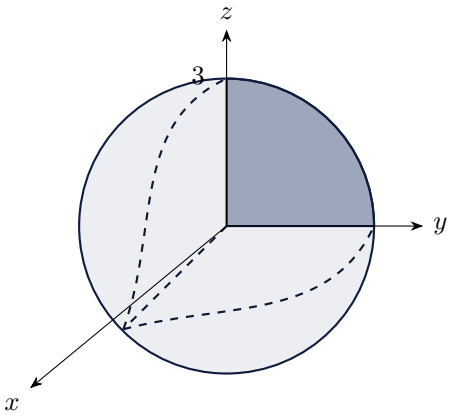
Gabarito

$$V = \frac{\pi}{2}.$$

21.9 Exemplo: volume da esfera no primeiro octante

Exercício

Calcule o volume da esfera de raio 3 no primeiro octante.



A esfera é $x^2+y^2+z^2=9$, ou seja $z=\sqrt{9-x^2-y^2}$ (parte de cima). No primeiro octante, a base R é o quarto de disco $x^2+y^2\le 9$ com $x,y\ge 0$.

Em cartesianas: $R=\{0\le x\le 3,\ 0\le y\le \sqrt{9-x^2}\}$:

$$V=\int_0^3\int_0^{\sqrt{9-x^2}}\sqrt{9-x^2-y^2}\,dy\,dx.$$

Em coordenadas polares. R vira $0\le r\le 3$, $0\le\theta\le\pi/2$ (um quarto de disco), e

$$z^2+(r\cos\theta)^2+(r\operatorname{sen}\theta)^2=9 \implies z^2+r^2=9 \implies z=\sqrt{9-r^2}.$$

$$V=\int_0^{\pi/2}\int_0^3\sqrt{9-r^2}\,r\,dr\,d\theta.$$

Integral interna. Substituição $u=9-r^2$, $du=-2r\,dr$, ou seja $r\,dr=-\dfrac{du}{2}$:

$$\int\sqrt{9-r^2}\,r\,dr=\int\sqrt{u}\cdot\left(-\frac{du}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int u^{1/2}\,du=-\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2}=-\frac{1}{3}u^{3/2}=-\frac{1}{3}\sqrt{(9-r^2)^3}.$$

Aplicando os limites 0 e 3:

$$\left[-\frac{1}{3}\sqrt{(9-r^2)^3}\right]_0^3=-\frac{1}{3}\sqrt{0^3}-\left(-\frac{1}{3}\sqrt{9^3}\right)=0+\frac{1}{3}\cdot 27=9.$$

Integral externa. Como o resultado (9) não depende de θ:

$$V=\int_0^{\pi/2}9\,d\theta=9\theta\Big|_0^{\pi/2}=9\cdot\frac{\pi}{2}-9\cdot 0.$$

Gabarito

$$V=\frac{9\pi}{2}.$$

Observação

Conferindo: o volume de uma esfera de raio 3 inteira é $\frac{4}{3}\pi(3)^3 = 36\pi$. O primeiro octante é $\frac{1}{8}$ da esfera toda (ela se divide em 8 octantes iguais): $\frac{36\pi}{8} = \frac{9\pi}{2}$ – exatamente o valor encontrado.

Aula 22

30/09/2026

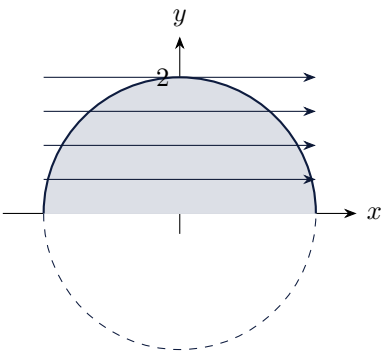
Integrais Triplas

22.1 Mais um exemplo em coordenadas polares

Exercício

Calcule $\displaystyle\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$

Reconhecendo a região. De $x = \pm\sqrt{4-y^2}$ vem $x^2 = 4-y^2$, ou seja $x^2+y^2 = 4$ – a fronteira é o círculo de raio 2. Com y variando de 0 a 2 e x entre os dois ramos, a região é o **semicírculo superior** de raio 2.



Por que polares. Não existe primitiva elementar para e^{-x^2} ou e^{-y^2} isoladas – mas $x^2+y^2 = r^2$ em polares, e o resultado vira uma exponencial simples de r.

Em polares, o semicírculo é $0 \le r \le 2$, $0 \le \theta \le \pi$:

$$\int_0^{\pi} \int_0^2 e^{-r^2}\, r\, dr\, d\theta.$$

(I) Integral interna. Substituição $u = -r^2$, $du = -2r\,dr$:

$$\int e^{-r^2}\, r\, dr = \int e^u\, \frac{du}{-2} = -\frac{1}{2}\int e^u\, du = -\frac{1}{2}e^{-r^2}.$$

Aplicando os limites 0 e 2:

$$\int_0^2 e^{-r^2}\, r\, dr = \left[-\frac{e^{-r^2}}{2}\right]_0^2 = -\frac{e^{-4}}{2} + \frac{e^0}{2} = \frac{1-e^{-4}}{2} =: a.$$

(II) Integral externa. Como a não depende de θ:

$$\int_0^{\pi} a\, d\theta = a\,\theta\Big|_0^{\pi} = a\pi - a\cdot 0 = a\pi = \frac{1-e^{-4}}{2}\cdot\pi.$$

Gabarito

$$\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = \frac{\pi\left(1-e^{-4}\right)}{2}.$$

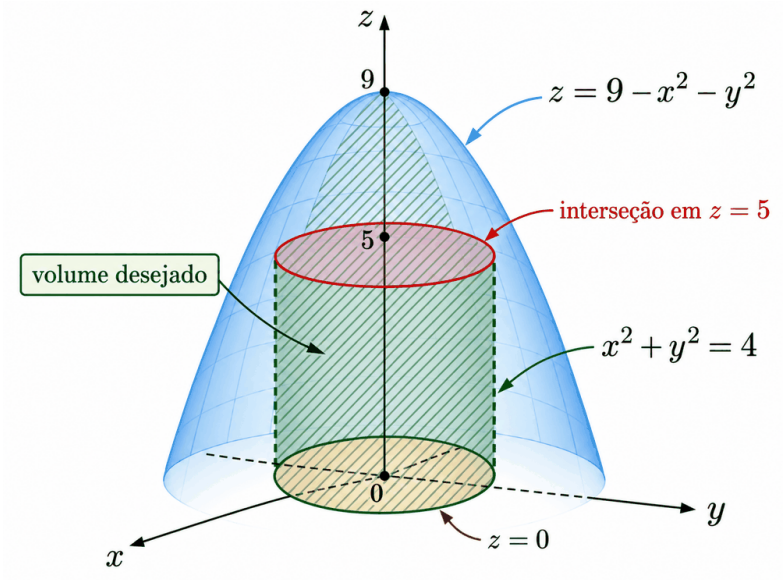
22.2 Exemplo: volume sob um paraboloide, com cilindro lateral

Exercício

Considere o sólido S delimitado inferiormente pelo plano $z=0$, superiormente pelo paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ e lateralmente pelo cilindro $x^2 + y^2 = 4$.

(a) Escreva o volume do sólido como integral dupla em coordenadas cartesianas.

(b) Escreva em coordenadas polares e calcule seu volume.



O cilindro projeta o disco $R = \{x^2 + y^2 \le 4\}$ no plano xy.

(a) Cartesianas.

$$V = \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} (9 - x^2 - y^2)\,dy\,dx = \int_{-2}^{2} \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} (9 - x^2 - y^2)\,dx\,dy.$$

(b) Polares. R vira $0 \le r \le 2$, $0 \le \theta \le 2\pi$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (9 - r^2)\, r\,dr\,d\theta.$$

Integral interna: $\displaystyle\int_0^2 (9r - r^3)\,dr = \left[\frac{9r^2}{2} - \frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 18 - 4 = 14$. Integral externa: $\displaystyle\int_0^{2\pi} 14\,d\theta = 14 \cdot 2\pi$.

Gabarito

$$V = 28\pi.$$

22.3 Das integrais simples às integrais triplas

Já vimos essa progressão duas vezes; agora damos mais um passo:

$$\int_a^b f(x)\,dx \quad \longrightarrow \quad \iint_R f(x,y)\,dA \quad \longrightarrow \quad \iiint_G f(x,y,z)\,dV$$

área sob a curva f, de a até b | volume sob a superfície f, sobre R | ?

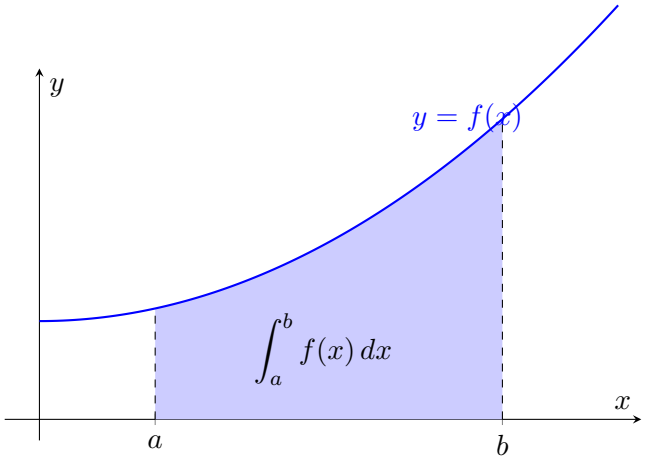


Figura 22.1: A integral definida representa a área sob a curva $y = f(x)$, no intervalo $[a, b]$.

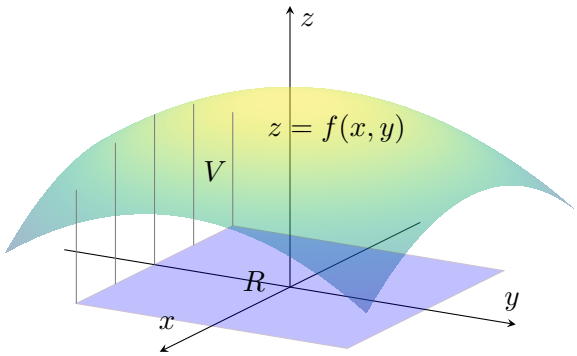


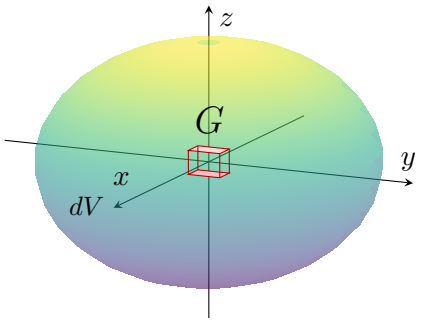
Figura 22.2: A integral dupla de $f(x, y)$ sobre a região R representa o volume situado abaixo da superfície $z = f(x, y)$ e acima da região R.

$$V = \iint_R f(x,y)\,dA$$

A resposta é a mesma ideia de sempre: uma **integral tripla** é definida particionando o sólido G em pequenos blocos de volume ΔV_k, somando f avaliada em um ponto de cada bloco vezes ΔV_k, e tomando o limite quando $\Delta V_k \to 0$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x_k \to 0} \sum_k f(x_k)\,\Delta x_k, \qquad \iint_R f(x,y)\,dA = \lim_{\Delta A_k \to 0} \sum_k f(x_k, y_k)\,\Delta A_k,$$

$$\iiint_G f(x,y,z)\,dV = \lim_{\Delta V_k \to 0} \sum_k f(x_k, y_k, z_k)\,\Delta V_k.$$



$$V(G) = \iiint_G 1\,dV$$

Figura 22.3: A integral tripla permite integrar sobre uma região tridimensional G (aqui, um elipsoide genérico – o formato de uma bola de futebol americano). Para calcular apenas o volume, integra-se a função constante 1 sobre G.

22.4 Interpretação: massa e densidade

Observação

Da física, densidade = massa / volume, ou seja $\frac{m}{V} \cdot [V] = [m]$: multiplicar a densidade pelo volume dá a massa. Se $f(x,y,z)$ é a **densidade** do objeto G no ponto (x,y,z) (podendo variar ponto a ponto), somar $f \cdot \Delta V_k$ em cada bloquinho e tomar o limite dá exatamente a massa total:

$$\iiint_G f(x,y,z)\,dV = \text{massa do objeto } G.$$

22.5 Caso particular: contagem de comprimento, área e volume

Este é um **caso particular** das fórmulas acima: quando a função que se integra é a constante $f \equiv 1$. Assim como $f(x) = 1$ dá o comprimento de um intervalo e $f(x,y) = 1$ dá a área de uma região, $f(x,y,z) = 1$ dá o **volume** do sólido:

$$\int_a^b 1\,dx = b - a = \text{comprimento de } I, \qquad \iint_R 1\,dA = \text{área de } R, \qquad \iiint_G 1\,dV = \text{volume de } G.$$

22.6 Teorema de Fubini para integrais triplas

Teorema

Seja G o paralelepípedo $a \le x \le b$, $c \le y \le d$, $e \le z \le f$. Se h é contínua em G, então

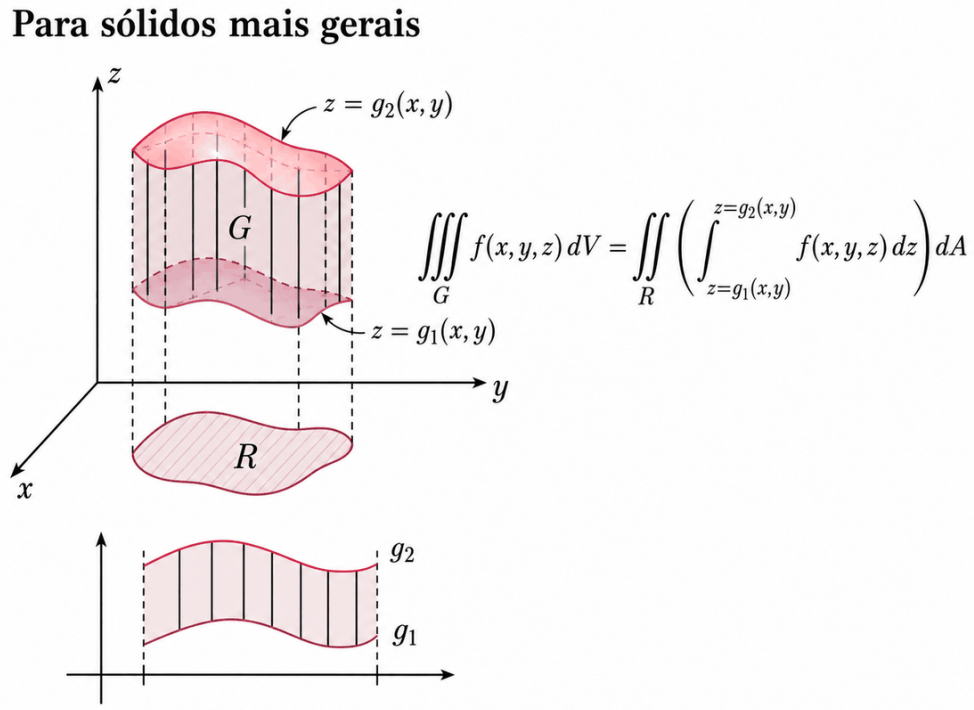
$$\iiint_G h(x,y,z)\,dV = \int_a^b \int_c^d \int_e^f h(x,y,z)\,dz\,dy\,dx = \int_c^d \int_a^b \int_e^f h(x,y,z)\,dz\,dx\,dy = \cdots$$

(e assim por diante – assim como na integral dupla, a ordem de integração pode ser trocada livremente entre as $3! = 6$ permutações de x, y, z).

22.7 Integrais triplas sobre sólidos mais gerais

Assim como a região do Tipo I generalizou o retângulo para integrais duplas, um sólido G mais geral é descrito projetando-o numa região plana R_1 (no plano xy) e deixando z variar entre uma superfície

de baixo $z = g_1(x, y)$ e uma de cima $z = g_2(x, y)$:



$$\iiint_G f(x, y, z)\, dV = \iint_{R_1} \left[\int_{z=g_1(x,y)}^{z=g_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz \right] dA.$$

22.8 Exemplo: volume entre dois paraboloides

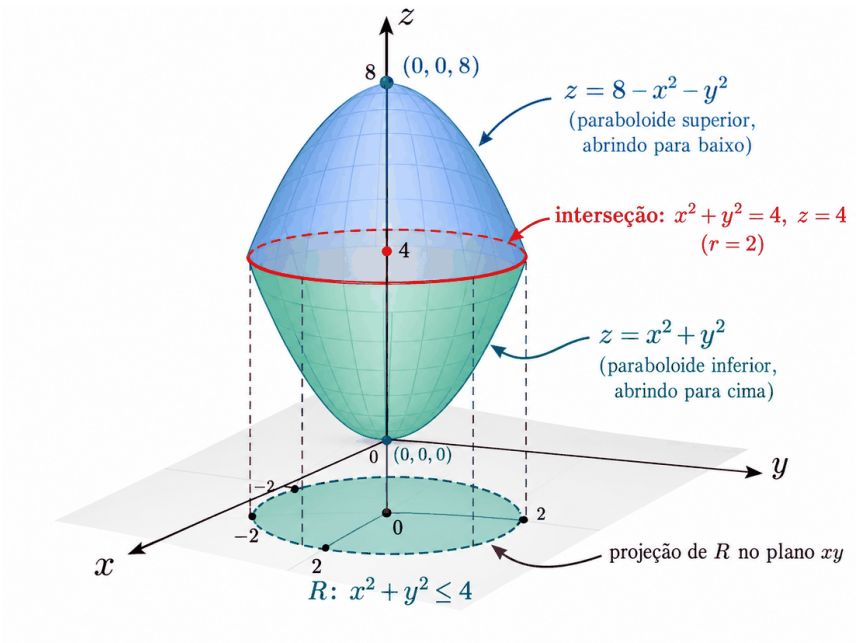
Exercício

Calcule o volume do sólido delimitado pelos paraboloides $z = x^2 + y^2$ e $z = 8 - x^2 - y^2$.

Interseção.

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 8 - x^2 - y^2 \end{cases} \implies x^2 + y^2 = 8 - x^2 - y^2 \implies 2(x^2 + y^2) = 8 \implies x^2 + y^2 = 4, \quad z = 4.$$

As duas superfícies se cruzam exatamente na circunferência $x^2 + y^2 = 4$, na altura $z = 4$. A projeção no plano xy é o disco $R = \{x^2 + y^2 \leq 4\}$.



$$V = \iint_R \left[\int_{x^2+y^2}^{8-x^2-y^2} 1 \, dz \right] dA.$$

Em polares, R vira $0 \le r \le 2$, $0 \le \theta \le 2\pi$, e $x^2 + y^2 = r^2$:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^{8-r^2} 1 \, dz \, r \, dr \, d\theta.$$

Integral em z.

$$\int_{r^2}^{8-r^2} 1 \, dz = z \Big|_{r^2}^{8-r^2} = (8 - r^2) - r^2 = 8 - 2r^2.$$

Integral em r.

$$\int_0^2 (8 - 2r^2)\, r \, dr = \int_0^2 (8r - 2r^3)\, dr = \left[\frac{8r^2}{2} - \frac{2r^4}{4} \right]_0^2 = \left[4r^2 - \frac{r^4}{2} \right]_0^2 = 16 - 8 = 8.$$

Integral em θ.

$$V = \int_0^{2\pi} 8 \, d\theta = 8 \cdot 2\pi.$$

Gabarito

$$V = 16\pi.$$

Aula 23

02/10/2026

Mais um Exemplo de Integral Tripla

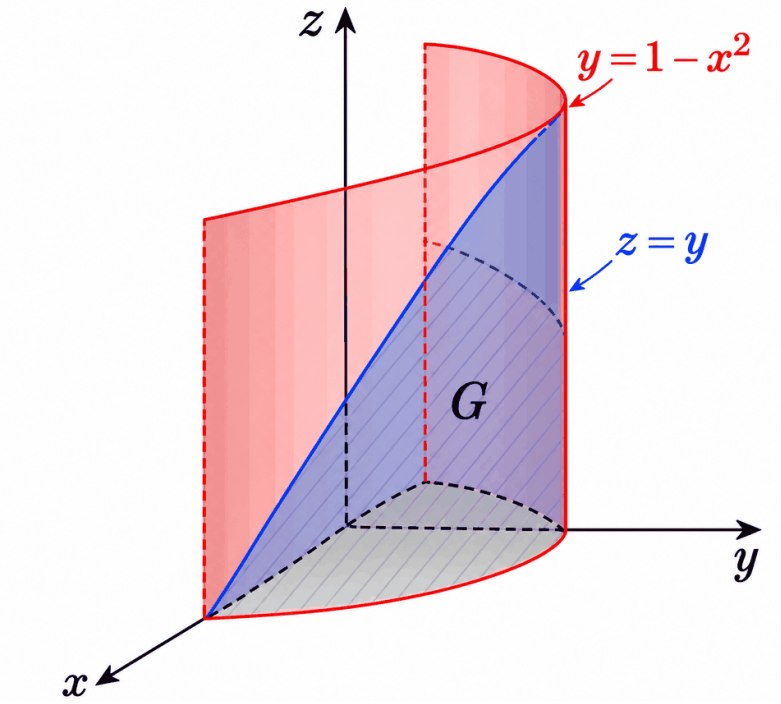
23.1 Integral tripla sobre um sólido com plano e cilindro parabólico

Exercício

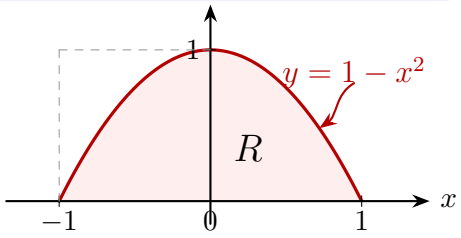
Calcule a integral tripla $\iiint_G y\,dV$, em que G é o sólido compreendido pelo plano $z = y$, o plano xy e o cilindro parabólico $y = 1 - x^2$.

Descrevendo o sólido. A altura do sólido vai do plano xy ($z = 0$) até o plano $z = y$ – e isso só faz sentido com $y \geq 0$. A base, no plano xy, é a região sob a parábola $y = 1 - x^2$ e acima de $y = 0$: como $1 - x^2 = 0$ em $x = \pm 1$, a base é

$$R = \{(x, y) :\ -1 \leq x \leq 1,\ \ 0 \leq y \leq 1 - x^2\}.$$



Vista superior (região R no plano xy)



$$\iiint_G y\,dV = \int_{-1}^{1}\int_{0}^{1-x^2}\int_{0}^{y} y\,dz\,dy\,dx.$$

Integral em z. Com x, y fixos, y é constante:

$$\int_0^y y\,dz = y\int_0^y dz = y\,z\Big|_0^y = y\cdot y - y\cdot 0 = y^2.$$

Integral em y.

$$\int_0^{1-x^2} y^2\,dy = \frac{y^3}{3}\Big|_0^{1-x^2} = \frac{(1-x^2)^3}{3}.$$

Integral em x. Expandindo $(1-x^2)^3 = 1 - 3x^2 + 3x^4 - x^6$:

$$\int_{-1}^{1} \frac{(1-x^2)^3}{3}\,dx = \frac{1}{3}\int_{-1}^{1}\left(1 - 3x^2 + 3x^4 - x^6\right)dx.$$

Uma primitiva é $x - x^3 + \dfrac{3x^5}{5} - \dfrac{x^7}{7}$. Como essa função é **ímpar** (só potências ímpares de x), seu valor em $x = -1$ é o oposto do valor em $x = 1$ – então

$$\left[x - x^3 + \frac{3x^5}{5} - \frac{x^7}{7}\right]_{-1}^{1} = 2\left(1 - 1 + \frac{3}{5} - \frac{1}{7}\right).$$

Logo

$$\iiint_G y\,dV = \frac{1}{3}\cdot 2\left(1 - 1 + \frac{3}{5} - \frac{1}{7}\right) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + \frac{2}{5} - \frac{2}{21}.$$

Os dois primeiros termos se cancelam. Com denominador comum 105:

$$\frac{2}{5} - \frac{2}{21} = \frac{42}{105} - \frac{10}{105} = \frac{32}{105}.$$

Gabarito

$$\iiint_G y\,dV = \frac{32}{105}.$$

Aula 24

05/10/2026

Coordenadas Cilíndricas e Esféricas

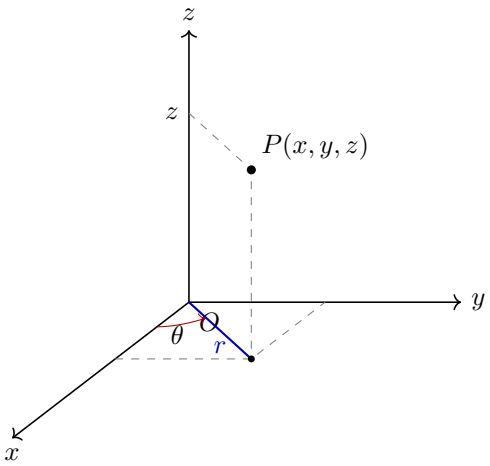
24.1 Coordenadas cilíndricas: definição

As **coordenadas cilíndricas** descrevem um ponto do espaço combinando as coordenadas polares de (x, y) com a altura z de sempre:

$$(x, y, z) \longmapsto (r, \theta, z).$$

Definição

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta, \qquad z = z.$$



Observação

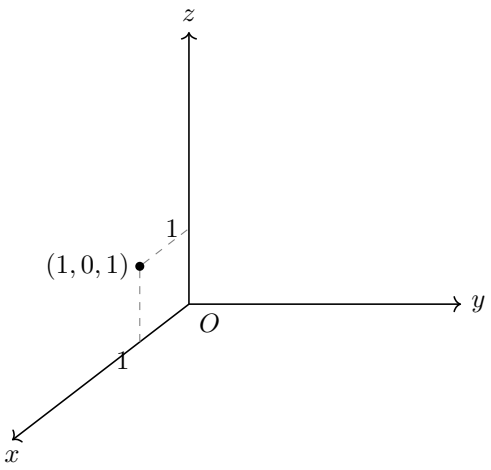
r e θ são exatamente as coordenadas polares da projeção de P no plano xy – tudo que já vale para polares ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \mathrm{arctg}(y/x)$, cuidado com o quadrante) continua valendo aqui. A novidade é só manter z sem alterar.

24.2 Exemplo: convertendo $(1, 0, 1)$ para cilíndricas

Exemplo

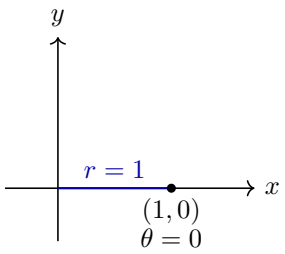
Converta o ponto $(1, 0, 1)$ (em cartesianas) para coordenadas cilíndricas.

A projeção no plano xy é o ponto $(1, 0)$, que já está sobre o eixo x positivo: $r = 1$, $\theta = 0$.



Conferindo:

$$x = r\cos\theta = 1\cos 0 = 1, \qquad y = r\,\mathrm{sen}\,\theta = 1\,\mathrm{sen}\,0 = 0, \qquad z = z = 1.$$



Gabarito

$$(r, \theta, z) = (1,\ 0,\ 1).$$

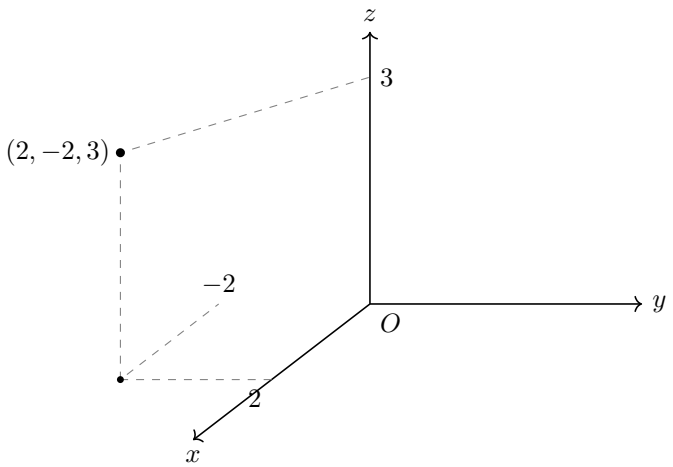
24.3 Exemplo: convertendo $(2, -2, 3)$ para cilíndricas

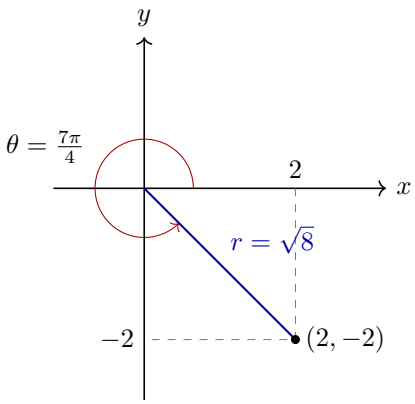
Exemplo

Converta o ponto $(2, -2, 3)$ para coordenadas cilíndricas.

$$r^2 = x^2 + y^2 = 2^2 + (-2)^2 = 8 \qquad \Longrightarrow \qquad r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

$$\theta = \mathrm{arctg}\frac{y}{x} = \mathrm{arctg}\frac{-2}{2} = \mathrm{arctg}(-1).$$





Observação

arctg(-1) tem duas respostas possíveis entre 0 e 2π: $\dfrac{3\pi}{4}$ ou $\dfrac{7\pi}{4}$. É preciso olhar o quadrante do ponto $(x, y) = (2, -2)$ para decidir: $x > 0$ e $y < 0$ – isso é o **quarto quadrante**. O ângulo $3\pi/4$ está no segundo quadrante (errado); $7\pi/4$ está no quarto quadrante (certo).

Gabarito

$$(r, \theta, z) = \left(2\sqrt{2},\ \frac{7\pi}{4},\ 3\right).$$

24.4 Integrais triplas em coordenadas cilíndricas

Assim como polares simplificaram integrais duplas sobre regiões circulares, cilíndricas simplificam integrais triplas sobre sólidos com simetria em torno do eixo z. Comparando as duas formas de escrever $\iiint_G 1\, dV$ para o mesmo sólido (base circular de raio a, entre o cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e o plano $z = a$):

$$\textbf{Cartesianas:}\quad \int_{-a}^{a} \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{a} 1\, dz\, dy\, dx$$

$$\textbf{Cilíndricas:}\quad \int_0^{2\pi} \int_0^{a} \int_r^{a} 1\, \underbrace{r\, dz\, dr\, d\theta}_{dV}$$

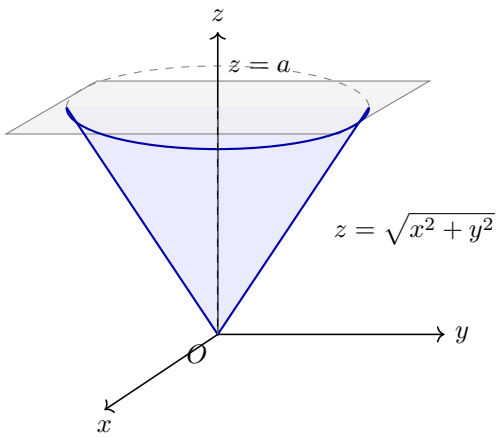
Observação

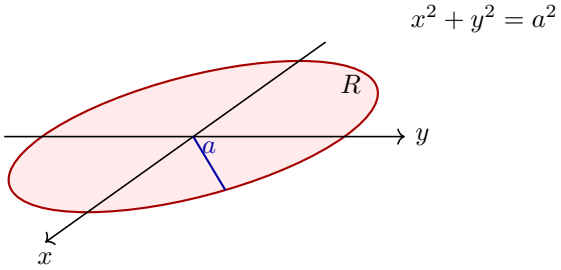
O elemento de volume em cilíndricas é $dV = r\, dz\, dr\, d\theta$ – o mesmo fator r extra de polares (já que x, y viram r, θ), multiplicado por dz sem nenhuma mudança.

24.5 Exemplo: volume do cone

Exercício

Calcule o volume do sólido delimitado pelo plano $z = a$ e pela superfície $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (um cone).





Convertendo o cone para cilíndricas. Substituindo $x = r\cos\theta$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\theta$ em $z = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$z = \sqrt{(r\cos\theta)^2 + (r\,\mathrm{sen}\,\theta)^2} = \sqrt{r^2\cos^2\theta + r^2\,\mathrm{sen}^2\theta} = \sqrt{r^2\,(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\theta)} = \sqrt{r^2} = r.$$

A base é o disco $r \in [0, a]$, $\theta \in [0, 2\pi]$; a altura vai do cone ($z = r$) até o plano ($z = a$):

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^a \int_r^a 1\,dz\,r\,dr\,d\theta.$$

Integral em z. $\displaystyle\int_r^a 1\,dz = z\Big|_r^a = a - r.$

Integral em r.

$$\int_0^a (a-r)\,r\,dr = \int_0^a \left(ar - r^2\right)dr = \left[\frac{ar^2}{2} - \frac{r^3}{3}\right]_0^a = \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6}.$$

Integral em θ.

$$V = \int_0^{2\pi} \frac{a^3}{6}\,d\theta = \frac{a^3}{6}\cdot 2\pi.$$

Gabarito

$$V = \frac{\pi a^3}{3}.$$

Observação

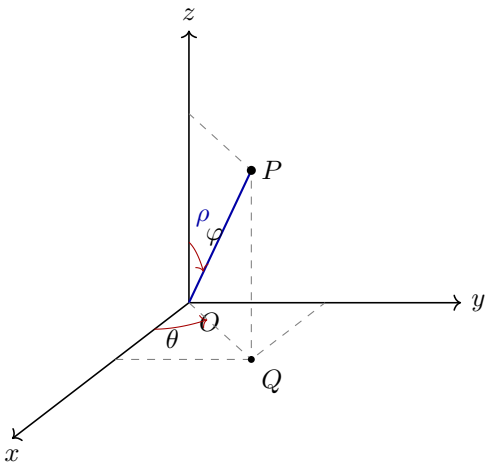
Conferindo: esse é exatamente o sólido de um cone circular reto de raio da base a e altura a. A fórmula geométrica $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ dá $\frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a = \frac{\pi a^3}{3}$ – confere.

24.6 Coordenadas esféricas: definição

As **coordenadas esféricas** descrevem um ponto por uma distância e dois ângulos:

$$(x, y, z) \longmapsto (\rho, \theta, \varphi).$$

- ρ: distância até a origem;
- θ: o mesmo ângulo azimutal de polares/cilíndricas (no plano xy);
- φ: o ângulo polar, medido a partir do eixo z positivo até o segmento OP.



Definição

$$x = \rho\cos\theta\,\operatorname{sen}\varphi, \qquad y = \rho\operatorname{sen}\theta\,\operatorname{sen}\varphi, \qquad z = \rho\cos\varphi.$$

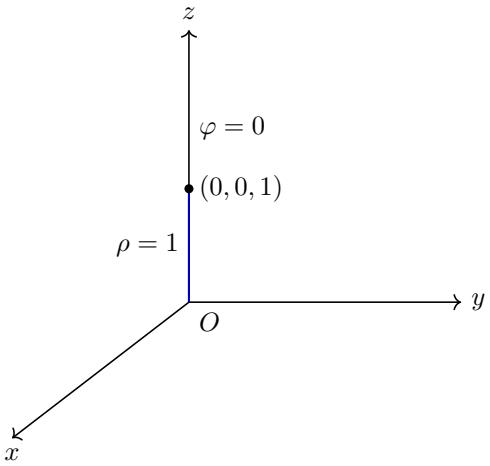
Inversamente:

$$\rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \qquad \theta = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}, \qquad \varphi = \arccos\frac{z}{\rho}.$$

24.7 Exemplos rápidos: pontos sobre os eixos

Exemplo

Converta $(0,0,1)$ e $(1,0,0)$ para esféricas.



$(0,0,1)$**:** está sobre o eixo z positivo, a distância 1 da origem. Logo $\rho = 1$; como o ponto está exatamente no "polo", $\varphi = 0$ (ângulo nulo em relação ao próprio eixo z); θ não importa (qualquer valor serve, por convenção toma-se $\theta = 0$).

$(1,0,0)$**:** está sobre o eixo x positivo, no plano xy (o "equador"), a distância 1 da origem. Logo $\rho = 1$; como está no plano xy, $\varphi = \pi/2$; como está sobre o eixo x positivo, $\theta = 0$.

Gabarito

$$(0,0,1) \to (1,\,0,\,0), \qquad (1,0,0) \to \left(1,\,0,\,\frac{\pi}{2}\right).$$

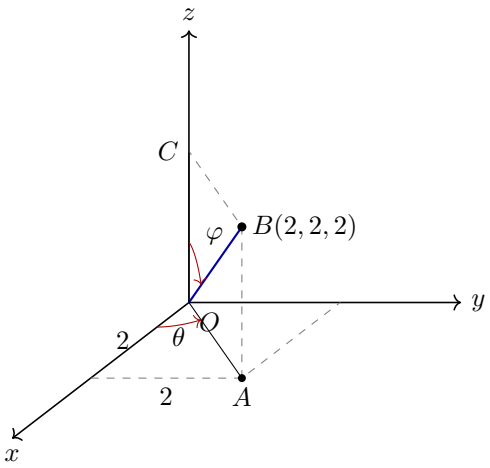
24.8 Exemplo: convertendo $(2,2,2)$ para esféricas

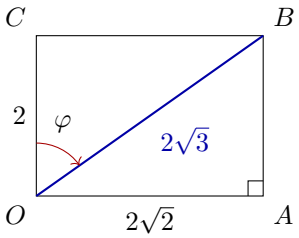
Exemplo

Converta o ponto $(2,2,2)$ para coordenadas esféricas.

$$\rho = \sqrt{2^2+2^2+2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Como $x = y = 2$, a projeção no plano xy está sobre a reta $y = x$ no primeiro quadrante: $\theta = \dfrac{\pi}{4}$ (igual ao que já vimos em polares/cilíndricas).





Para achar φ, usamos o triângulo retângulo formado pela origem O, o ponto $P = (2,2,2)$ e sua projeção no eixo z: o cateto adjacente a φ é $z = 2$, a hipotenusa é $\rho = 2\sqrt{3}$:

$$\cos\varphi = \frac{z}{\rho} = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad \varphi = \arccos\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Gabarito

$$(\rho,\theta,\varphi) = \left(2\sqrt{3},\ \frac{\pi}{4},\ \arccos\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

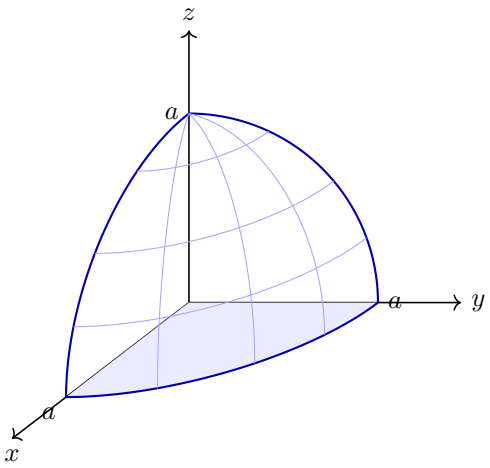
24.9 Superfícies e integrais em coordenadas esféricas

Exemplo

Escreva a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ em coordenadas esféricas.

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \Longrightarrow \quad \rho^2 = a^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\rho = a}$$

– bem mais simples que em cartesianas: a esfera é só "ρ constante", assim como o círculo era só "r constante" em polares.



Observação

O elemento de volume em esféricas é $dV = \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$, então

$$\iiint_G f(\rho, \theta, \varphi) \, dV = \iiint f(\rho, \theta, \varphi) \, \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

24.10 Exemplo: volume entre uma esfera e um cone

Exercício

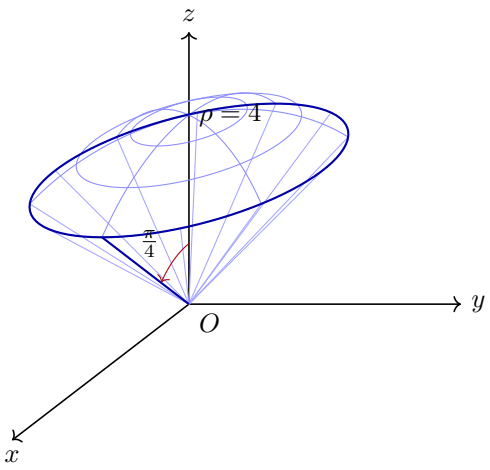
Calcule o volume do sólido G determinado acima pela esfera de raio 4 e pelo cone $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Convertendo o cone para esféricas. Substituindo $x = \rho\cos\theta\operatorname{sen}\varphi$, $y = \rho\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi$, $z = \rho\cos\varphi$ em $z = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\rho\cos\varphi = \sqrt{(\rho\cos\theta\operatorname{sen}\varphi)^2 + (\rho\operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi)^2} \implies \rho^2\cos^2\varphi = \rho^2\operatorname{sen}^2\varphi\left(\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta\right).$$

Como $\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 1$:

$$\cos^2\varphi = \operatorname{sen}^2\varphi \quad \Longrightarrow \quad \frac{\operatorname{sen}^2\varphi}{\cos^2\varphi} = \operatorname{tg}^2\varphi = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\operatorname{tg}\varphi = 1} \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$



O sólido G é a região dentro da esfera ($\rho \leq 4$) e dentro do cone ($\varphi \leq \pi/4$, mais perto do eixo z):

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^4 \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Integral em ρ. $\displaystyle\int_0^4 \rho^2 \, d\rho = \frac{\rho^3}{3}\Big|_0^4 = \frac{64}{3}.$

Integral em φ. $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \operatorname{sen}\varphi \, d\varphi = \Big[-\cos\varphi\Big]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$

Integral em θ. $\displaystyle\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$

Multiplicando os três resultados:

$$V = \frac{64}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(2\pi) = \frac{128\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{128\pi}{3} - \frac{64\sqrt{2}\,\pi}{3}.$$

Gabarito

$$V = \frac{64\pi\left(2 - \sqrt{2}\right)}{3}.$$

Aula 25

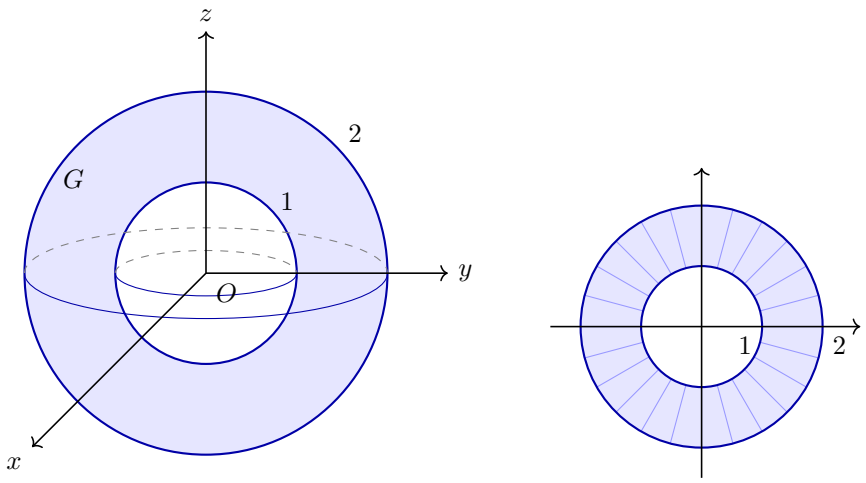
07/10/2026

Massa e Densidade em Coordenadas Esféricas

25.1 Exemplo: massa de uma casca esférica

Exercício

Calcule a massa de um corpo que ocupa a região G entre duas esferas de raios 1 e 2 centradas na origem, sabendo que a densidade em cada ponto é igual ao quadrado da distância deste ponto até a origem.



A massa é a integral da densidade sobre a região:

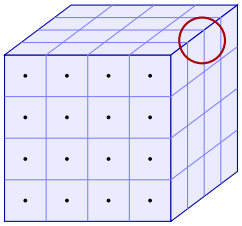
$$m = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_1^2 \delta \cdot \underbrace{\rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta}_{dV}.$$

Os limites vêm direto da região: ρ vai da esfera interna ($\rho = 1$) até a externa ($\rho = 2$), e a casca dá a volta completa, então $\varphi \in [0, \pi]$ e $\theta \in [0, 2\pi]$.

Observação

Por que a massa é uma integral tripla. Dividindo o sólido em pequenos cubinhos, cada um com volume V e densidade (aproximadamente constante) δ, a massa de cada cubinho é $V\delta$, e a massa total é a soma:

$$\sum V\,\delta = m \qquad \xrightarrow{\text{cubinhos cada vez menores}} \qquad m = \iiint_G \delta \, dV.$$



Densidade em esféricas. A distância de (x, y, z) até a origem é $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, então

$$\delta(x, y, z) = \left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)^2.$$

Usando

$$x = \rho\cos\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi, \qquad y = \rho\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{sen}\,\varphi, \qquad z = \rho\cos\varphi,$$
$$x^2+y^2+z^2 = \rho^2, \qquad \mathrm{arctg}\frac{y}{x} = \theta, \qquad \arccos\frac{z}{\rho} = \varphi,$$

fica simplesmente

$$\delta(\rho, \theta, \varphi) = \rho^2.$$

Logo:

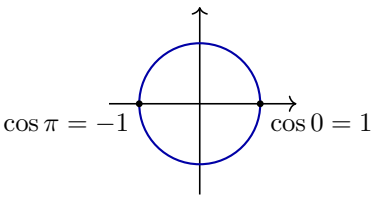
$$\boxed{m = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_1^2 \rho^2\cdot\rho^2\,\mathrm{sen}\,\varphi\;d\rho\,d\varphi\,d\theta}$$

I) Integral em ρ.

$$\int_1^2 \rho^4\,\mathrm{sen}\,\varphi\,d\rho = \mathrm{sen}\,\varphi\int_1^2\rho^4\,d\rho = \mathrm{sen}\,\varphi\,\frac{\rho^5}{5}\Big|_1^2 = \mathrm{sen}\,\varphi\left(\frac{32}{5}-\frac{1}{5}\right) = \frac{31}{5}\,\mathrm{sen}\,\varphi.$$

II) Integral em φ.

$$\int_0^{\pi}\frac{31}{5}\,\mathrm{sen}\,\varphi\,d\varphi = \frac{31}{5}\int_0^{\pi}\mathrm{sen}\,\varphi\,d\varphi = \frac{31}{5}\,(-\cos\varphi)\Big|_0^{\pi}$$
$$= \frac{31}{5}\,(-\cos\pi+\cos 0) = \frac{31}{5}\big(-(-1)+1\big) = \frac{62}{5}.$$



III) Integral em θ.

$$\int_0^{2\pi}\frac{62}{5}\,d\theta = \frac{62}{5}\int_0^{2\pi}d\theta = \frac{62}{5}\,\theta\Big|_0^{2\pi} = \frac{62}{5}\cdot 2\pi - \frac{62}{5}\cdot 0 = \frac{124\pi}{5}.$$

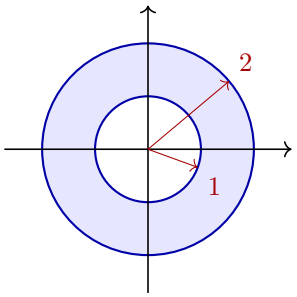
Gabarito

$$m = \frac{124\pi}{5}.$$

25.2 Densidade média

A densidade média do corpo é a massa dividida pelo volume. O volume da casca é o volume da esfera de raio 2 menos o da esfera de raio 1:

$$V = \frac{4}{3}\pi\, 2^3 - \frac{4}{3}\pi\, 1^3 = \frac{4\pi}{3}\,(8-1) = \frac{28\pi}{3}.$$



$$\text{dens. média} = \frac{m}{V} = \frac{\dfrac{124\pi}{5}}{\dfrac{28\pi}{3}} = \frac{124}{5}\cdot\frac{3}{28} = \frac{372}{140} \approx 2{,}66.$$

Gabarito

$$\text{dens. média} = \frac{372}{140} = \frac{93}{35} \approx 2{,}66.$$

Observação

A densidade varia de $\delta = 1$ (na esfera interna) até $\delta = 4$ (na esfera externa). A média $\approx 2{,}66$ fica mais perto de 4 do que de 1 porque a maior parte do volume da casca está perto da esfera externa.

25.3 Exercício: transformando uma integral para esféricas

Exercício

Seja

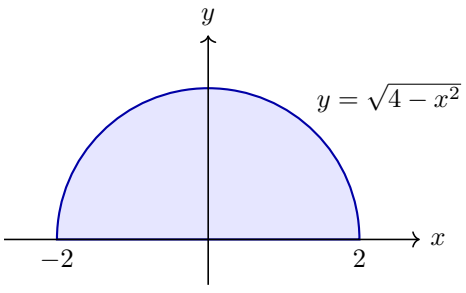
$$I = \int_{-2}^{2}\int_{0}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{0}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z\sqrt{x^2+y^2}\; dz\, dy\, dx.$$

Transforme I em uma integral em coordenadas esféricas.

Região no plano xy. x vai de -2 a 2 e y vai de 0 até

$$y = \sqrt{4-x^2} \implies y^2 = 4 - x^2 \implies x^2 + y^2 = 4,$$

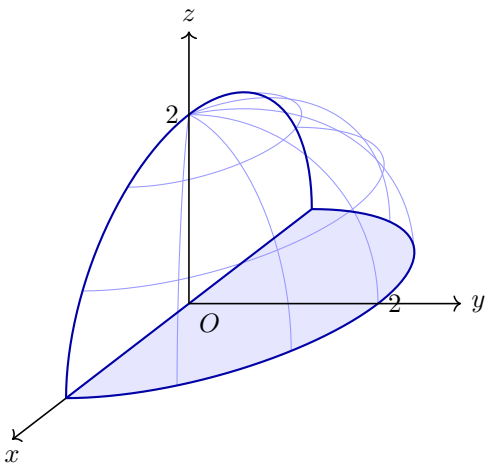
ou seja, a metade superior ($y \geq 0$) do disco de raio 2.



Limite em z. z vai de 0 até

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \implies z^2 = 4 - x^2 - y^2 \implies x^2 + y^2 + z^2 = 4,$$

a metade superior ($z \geq 0$) da esfera de raio 2. O sólido é, então, a parte da bola de raio 2 com $y \geq 0$ e $z \geq 0$ (um quarto de bola).



Limites em esféricas.

- ρ: da origem até a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, ou seja, $0 \leq \rho \leq 2$;
- φ: só a parte de cima ($z \geq 0$), então $0 \leq \varphi \leq \pi/2$;
- θ: só o lado $y \geq 0$ (semidisco de cima no plano xy), então $0 \leq \theta \leq \pi$.

No quadro:

$$\int_0^{\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{2} \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Observação

A expressão acima traz os limites e o elemento de volume $dV = \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$, mas falta o integrando $z\sqrt{x^2 + y^2}$ convertido. Em esféricas:

$$z = \rho\cos\varphi, \qquad \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\rho^2 \operatorname{sen}^2\varphi\,(\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta)} = \rho \operatorname{sen}\varphi \quad (\operatorname{sen}\varphi \geq 0 \text{ para } \varphi \in [0, \pi]),$$

então $z\sqrt{x^2 + y^2} = \rho^2 \operatorname{sen}\varphi\cos\varphi$, e a integral completa fica

$$I = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{2} \left(\rho^2 \operatorname{sen}\varphi\cos\varphi\right) \rho^2 \operatorname{sen}\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{2} \rho^4 \operatorname{sen}^2\varphi\cos\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

Calculando (as três integrais se separam):

$$\int_0^{2} \rho^4 \, d\rho = \frac{32}{5}, \qquad \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2\varphi\cos\varphi \, d\varphi = \frac{\operatorname{sen}^3\varphi}{3}\Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{3}, \qquad \int_0^{\pi} d\theta = \pi,$$

$$I = \frac{32}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi = \frac{32\pi}{15}.$$

Gabarito

$$I = \int_0^{\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{2} \rho^4 \operatorname{sen}^2\varphi\cos\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{32\pi}{15}.$$

25.4 Resumo: volume, massa e densidade

Volume é o *espaço* que o corpo ocupa. **Massa** é a *quantidade de matéria* contida nesse espaço. O que liga um ao outro é a **densidade**.

- **Volume** depende só da forma e do tamanho. A casca esférica do exemplo ocupa $V = \frac{28\pi}{3}$ seja ela feita de isopor, de chumbo ou de qualquer outro material:

$$V = \iiint_G 1 \, dV.$$

- **Massa** depende também do material, isto é, de quanto cada pedacinho "pesa". Duas peças com o mesmo volume, uma de isopor e outra de chumbo, têm massas muito diferentes.

- **Densidade** é a massa por unidade de volume:

$$\delta = \frac{\text{massa}}{\text{volume}} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{massa} = \delta \cdot \text{volume}.$$

Densidade constante: basta multiplicar. Se $\delta = 3$ no corpo todo, $m = 3V$.
Densidade variável (como no exemplo, $\delta = \rho^2$): não dá para multiplicar uma única vez. A ideia do $\sum V\delta = m$ é:

1. dividir o corpo em cubinhos pequenos;
2. em cada cubinho a densidade é quase constante, então a massa dele é aproximadamente $\delta \cdot$ (volume do cubinho);
3. somar tudo e fazer os cubinhos encolherem, o que leva à integral

$$m = \iiint_G \delta \, dV.$$

	Integral	**No exemplo**
Volume	$\iiint_G 1 \, dV$	$\frac{28\pi}{3}$
Massa	$\iiint_G \delta \, dV$	$\frac{124\pi}{5}$
Densidade média	$\frac{m}{V}$	$\approx 2{,}66$

Observação

A única diferença entre a integral do volume e a da massa é o δ dentro da integral. A densidade média m/V é a densidade que um corpo **uniforme** de mesmo formato precisaria ter para ficar com a mesma massa.

Aula 26

09/10/2026

Campos Vetoriais

Material de apoio

Visualizador interativo usado em aula (Prof. Arthur Miranda) – permite variar o campo, a densidade e a escala das setas e mostrar as linhas integrais:

arthurmes.github.io/calculo_II/vetoriais/campos.html

Referência teórica: Anton, *Cálculo*, §15.1.

26.1 Definição e notação

Definição

Um **campo vetorial** associa um *vetor* a cada ponto do domínio.

- No plano: $\vec{F}(x,y) = f(x,y)\,\mathbf{i} + g(x,y)\,\mathbf{j} = \langle f(x,y),\ g(x,y)\rangle$.
- No espaço: $\vec{F}(x,y,z) = f\,\mathbf{i} + g\,\mathbf{j} + h\,\mathbf{k} = \langle f,\ g,\ h\rangle$.

As funções f, g, h (escalares) são as **componentes** do campo.

Uma função comum $z = f(x,y)$ devolve um *número* em cada ponto; um campo vetorial devolve uma *seta*. Para visualizar, escolhe-se uma malha de pontos e, em cada ponto (x,y), desenha-se a seta $\vec{F}(x,y)$ com a origem nesse ponto.

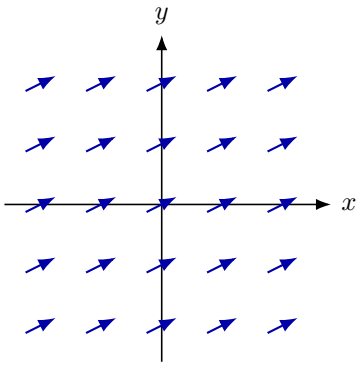
Observação

Exemplos físicos: o campo de **velocidades** de um fluido (em cada ponto, a velocidade da partícula que passa por ali) e o campo de **forças** (em cada ponto, a força que atua sobre um objeto colocado ali).

26.2 Exemplos clássicos no plano

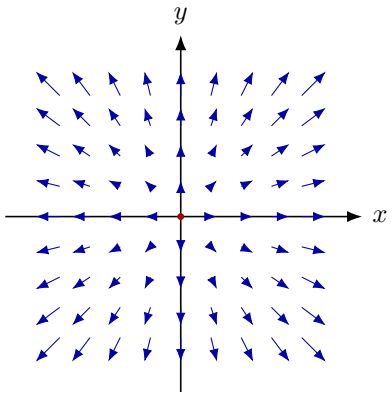
Exemplo: campo constante

$\vec{F}(x,y) = \langle 1,\ \frac{1}{2}\rangle$ – a mesma seta em todos os pontos (como um vento uniforme).



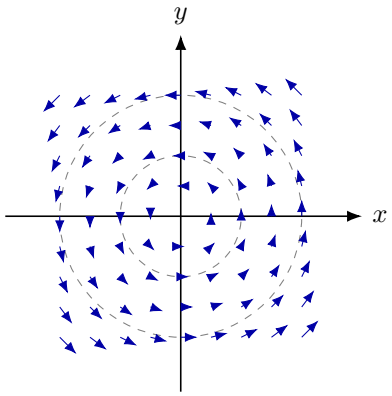
Exemplo: campo radial

$\vec{F}(x,y) = \langle x,\ y\rangle = x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j}$. Em cada ponto, a seta é o próprio vetor posição $\vec{r} = \langle x, y\rangle$: aponta *para fora* da origem e fica maior à medida que se afasta dela ($\|\vec{F}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ = distância à origem).



Exemplo: campo de rotação

$\vec{F}(x,y) = \langle -y,\ x\rangle$. Note que $\vec{F}\cdot\vec{r} = (-y)x + x\,y = 0$: em cada ponto a seta é *perpendicular* ao vetor posição, ou seja, tangente ao círculo centrado na origem que passa por ali. As setas giram no sentido anti-horário, e também crescem com a distância à origem.



26.3 Resumo

Campo	$\vec{F}$	**Comportamento**
Constante	$\langle 1, \frac{1}{2} \rangle$	mesma seta em todo ponto
Radial	$\langle x, y \rangle$	aponta para fora da origem, cresce com a distância
Rotação	$\langle -y, x \rangle$	tangente aos círculos centrados na origem, gira anti-horário

Aula 27

14/10/2026

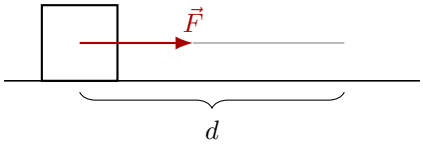
Integrais de Linha

27.1 Trabalho de uma força constante

Definição

Se um objeto se mover em linha reta por uma distância d e agir sobre ele uma força constante de magnitude $\|\vec{F}\|$ na direção e sentido do movimento, o **trabalho** é dado por

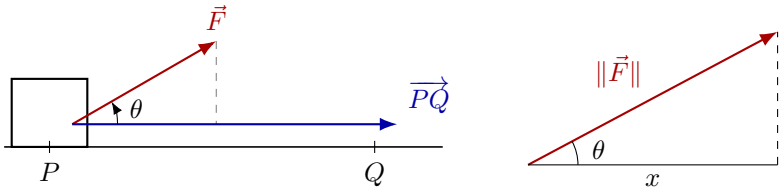
$$W = \|\vec{F}\| \cdot d.$$



Observação

Trabalho é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento.

Força inclinada. Se a força faz um ângulo θ com o deslocamento de P até Q, só a componente de $\vec{F}$ na direção do movimento realiza trabalho.



No triângulo retângulo:

$$\frac{x}{\|\vec{F}\|} = \cos\theta \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{x = \|\vec{F}\| \cos\theta}$$

logo a força efetiva na direção do movimento é $\|\vec{F}\| \cos\theta$, e

$$W = \|\vec{F}\| \cos\theta \cdot \|\overrightarrow{PQ}\| = \vec{F} \cdot \overrightarrow{PQ}.$$

Observação

A última igualdade é a fórmula do produto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$, com θ o ângulo entre os vetores.

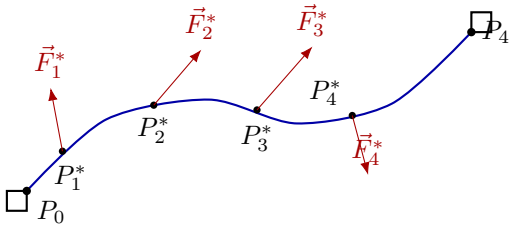
27.2 Trabalho ao longo de uma curva

Agora o objeto percorre uma curva C, de P_0 até P_n, sob a ação de um **campo vetorial** (campo de forças)

$$\vec{F}(x, y) = \langle f(x, y),\ g(x, y) \rangle,$$

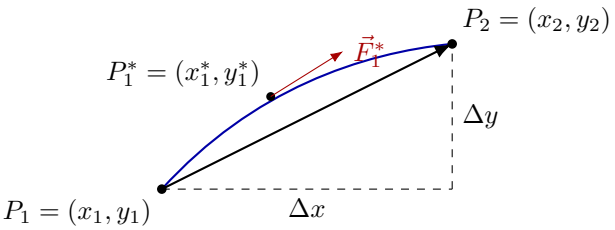
que pode mudar de ponto para ponto. Divide-se C em pequenos arcos com pontos $P_0, P_1, \ldots, P_n$ e, em cada arco, escolhe-se um ponto amostral

$$P_k^* = (x_k^*,\, y_k^*), \qquad \vec{F}_k^* = \vec{F}(P_k^*).$$



Um pedaço da curva. Entre $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$:

$$x_2 - x_1 = \Delta x, \qquad y_2 - y_1 = \Delta y, \qquad \overrightarrow{P_1P_2} = \langle \Delta x,\ \Delta y \rangle.$$



O trabalho no segmento de P_1 até P_2 pode ser aproximado usando $\vec{F}_1^*$ em todos os pontos:

$$W_1 \approx \vec{F}_1^* \cdot \overrightarrow{P_1P_2}.$$

Como $\vec{F}_1^* = \langle f(x_1^*, y_1^*),\ g(x_1^*, y_1^*) \rangle$ e $\overrightarrow{P_1P_2} = \langle \Delta x, \Delta y \rangle$:

$$\vec{F}_1^* \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = f(x_1^*, y_1^*)\, \Delta x + g(x_1^*, y_1^*)\, \Delta y.$$

Somando os n pedaços:

$$W = \sum_{k=1}^{n} W_k \approx \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*)\, \Delta x_k + g(x_k^*, y_k^*)\, \Delta y_k,$$

e, refinando a partição,

$$\boxed{W = \lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*)\, \Delta x_k + g(x_k^*, y_k^*)\, \Delta y_k}$$

27.3 Definição de integral de linha

Definição

Seja C uma curva suave em $\mathbb{R}^2$. Chamamos de **integral de linha de f em relação a x** ao longo de C o limite

$$\int_C f(x,y)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*)\,\Delta x_k$$

e de **integral de linha de g em relação a y** ao longo de C o limite

$$\int_C g(x,y)\,dy = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} g(x_k^*, y_k^*)\,\Delta y_k.$$

Como calcular

Encontrar equações paramétricas $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t_0 \le t \le t_f$, para a curva C, em que a orientação da curva seja dada no percurso de t (parâmetro) crescente. Então

$$dx = x'(t)\,dt, \qquad dy = y'(t)\,dt,$$

e a integral de linha vira uma integral comum em t:

$$\int_C f(x,y)\,dx = \int_{t_0}^{t_f} f\big(x(t),y(t)\big)\,x'(t)\,dt, \qquad \int_C g(x,y)\,dy = \int_{t_0}^{t_f} g\big(x(t),y(t)\big)\,y'(t)\,dt.$$

27.4 Exemplo: segmento de reta

Exercício

Seja C o segmento ligando $P(0,0)$ a $Q(3,2)$.

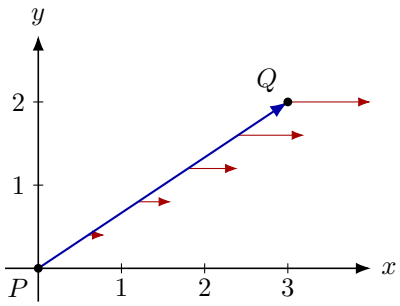
a) Calcule $\displaystyle\int_C (x+y)\,dx$ partindo de P até Q.

b) Calcule $\displaystyle\int_C (x+y)\,dy$ partindo de Q até P.

a) Parametrizando de P para Q (ponto inicial + $t\cdot$ deslocamento):

$$x(t) = 0 + t\cdot 3 = 3t, \qquad y(t) = 0 + t\cdot 2 = 2t, \qquad t \in [0,1].$$

$$\frac{dx}{dt} = 3 \qquad \Longrightarrow \qquad dx = 3\,dt.$$



Observação

Na figura, as setas horizontais representam o campo $\langle x+y,\ 0\rangle$ ao longo do segmento (a integral em dx só "vê" a parte horizontal). Elas crescem de P para Q porque $x+y$ cresce ao longo do caminho.

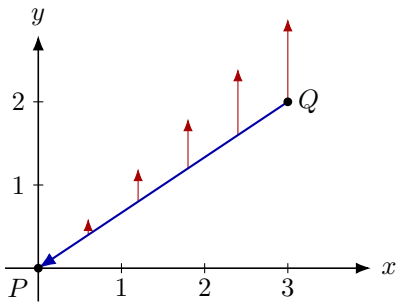
$$\int_C (x+y)\,dx = \int_0^1 (3t+2t)\cdot 3\,dt = \int_0^1 15t\,dt = 15\int_0^1 t\,dt = 15\,\frac{t^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{15\cdot 1^2}{2} - \frac{15\cdot 0^2}{2} = \frac{15}{2}.$$

Gabarito

$$\int_C (x+y)\,dx = \frac{15}{2}.$$

b) Agora o percurso é de Q para P:

$$\begin{cases} x(t) = 3-3t \\ y(t) = 2-2t \end{cases}, \quad t\in[0,1], \qquad \frac{dy}{dt} = -2 \implies dy = -2\,dt.$$



$$\int_C (x+y)\,dy = \int_0^1 (3-3t+2-2t)(-2\,dt) = \int_0^1 (5-5t)(-2\,dt) = \int_0^1 (-10+10t)\,dt$$

$$= \left(-10t + \frac{10t^2}{2}\right)\Big|_0^1 = -10 + \frac{10}{2} = -5.$$

Gabarito

$$\int_C (x+y)\,dy = -5.$$

Observação

O resultado é negativo porque o percurso (de Q para P) desce, enquanto as setas do campo $\langle 0,\ x+y\rangle$ apontam para cima: o deslocamento vertical é contrário ao campo. Percorrendo o mesmo segmento de P para Q, o resultado seria $+5$ – inverter a orientação da curva troca o sinal da integral de linha.

27.5 Integral de linha de $f\,dx + g\,dy$

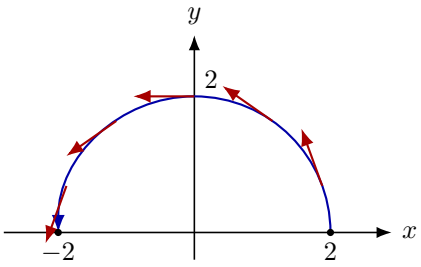
Definição

Sejam $f(x,y)$, $g(x,y)$ funções e C uma curva em $\mathbb{R}^2$. Escrevemos a integral de linha

$$\int_C f(x,y)\,dx + g(x,y)\,dy = \int_C f(x,y)\,dx + \int_C g(x,y)\,dy.$$

Exercício

Seja C o arco circular dado por $x = 2\cos t$, $y = 2\operatorname{sen} t$, $0 \le t \le \pi$. Calcule $\displaystyle\int_C -y\,dx + x\,dy$.



$$x = 2\cos t, \qquad y = 2\operatorname{sen} t, \qquad \frac{dx}{dt} = -2\operatorname{sen} t, \qquad \frac{dy}{dt} = 2\cos t.$$

$$\int_C -y\,dx + x\,dy = \int_0^{\pi} -2\operatorname{sen} t\,(-2\operatorname{sen} t\,dt) + 2\cos t \cdot 2\cos t\,dt = \int_0^{\pi} \left(4\operatorname{sen}^2 t + 4\cos^2 t\right) dt$$

$$= \int_0^{\pi} 4\,dt = 4t\Big|_0^{\pi} = 4\pi.$$

Gabarito

$$\int_C -y\,dx + x\,dy = 4\pi.$$

Observação

Na passagem $4\operatorname{sen}^2 t + 4\cos^2 t = 4$ usa-se $\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t = 1$. O campo aqui é $\langle -y,\ x\rangle$, o campo de rotação do capítulo anterior: ao longo do círculo ele é sempre tangente à curva e no mesmo sentido do percurso (anti-horário), por isso o resultado é positivo.

27.6 Forma vetorial

Se a curva C é dada por $\vec{r}(t) = \langle x(t),\ y(t)\rangle$, então

$$\vec{r}\,'(t) = \langle x'(t),\ y'(t)\rangle, \qquad \vec{F}(x,y) = \langle f(x,y),\ g(x,y)\rangle,$$

e $f\,dx + g\,dy = \big(f\,x'(t) + g\,y'(t)\big)dt = \vec{F}\big(\vec{r}(t)\big)\cdot\vec{r}\,'(t)\,dt$. Assim:

Teorema

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^{t_f} \vec{F}\big(\vec{r}(t)\big)\cdot\vec{r}\,'(t)\,dt.$$

Aula 28

16/10/2026

Trabalho, Curvas por Partes e Campos Conservativos

28.1 Integral de linha de um campo vetorial: trabalho

Definição

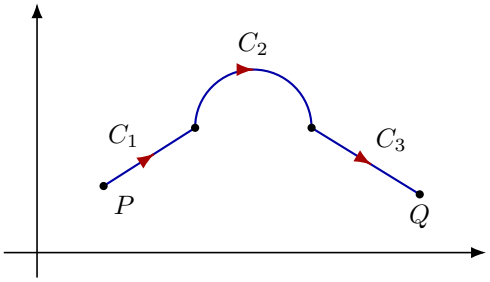
Se $\vec{F}$ for um campo vetorial contínuo e C uma curva suave orientada, então a integral de linha de $\vec{F}$ ao longo de C é

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Essa integral é chamada de **trabalho** realizado pelo campo ao longo de C.

28.2 Curvas suaves por partes

Uma curva **suave por partes** é formada por pedaços suaves emendados. Calcula-se a integral em cada pedaço (cada um com a sua parametrização) e somam-se os resultados.



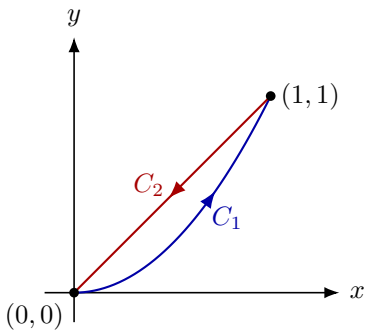
$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \qquad \Longrightarrow \qquad \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_3} \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

28.3 Exemplo: laço formado por uma parábola e um segmento

Exercício

Seja C a concatenação das curvas C_1 e C_2 da figura, no sentido anti-horário. Calcule $\int_C xy\,dx + x^2\,dy$.

O campo é $\vec{F} = \langle xy,\ x^2 \rangle$. C_1 é o arco da parábola $y = x^2$ de $(0,0)$ até $(1,1)$ e C_2 é o segmento de volta, de $(1,1)$ até $(0,0)$.



Parametrizações.

$$C_1: \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \qquad C_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 - t \end{cases} \qquad t \in [0, 1].$$

Para C_2, o vetor diretor é $\vec{d} = (0,0) - (1,1) = \langle -1, -1 \rangle$ (de $(1,1)$ para $(0,0)$). Em forma vetorial:

$$\vec{r}_1(t) = \langle t,\ t^2 \rangle, \quad \vec{r}_1\,'(t) = \langle 1,\ 2t \rangle; \qquad \vec{r}_2(t) = \langle 1 - t,\ 1 - t \rangle, \quad \vec{r}_2\,'(t) = \langle -1,\ -1 \rangle.$$

Substituindo no campo ($x \cdot y$ na primeira componente, x^2 na segunda):

$$\vec{F}\big(\vec{r}_1(t)\big) = \langle t \cdot t^2,\ t^2 \rangle = \langle t^3,\ t^2 \rangle, \qquad \vec{F}\big(\vec{r}_2(t)\big) = \langle (1-t)^2,\ (1-t)^2 \rangle.$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}\big(\vec{r}_1(t)\big) \cdot \vec{r}_1\,'(t)\, dt + \int_0^1 \vec{F}\big(\vec{r}_2(t)\big) \cdot \vec{r}_2\,'(t)\, dt$$

$$= \int_0^1 \langle t^3, t^2 \rangle \cdot \langle 1, 2t \rangle\, dt + \int_0^1 \langle (1-t)^2, (1-t)^2 \rangle \cdot \langle -1, -1 \rangle\, dt$$

$$= \int_0^1 \big(t^3 + 2t^3\big)\, dt + \int_0^1 \big(-(1-t)^2 - (1-t)^2\big)\, dt = \int_0^1 3t^3\, dt + \int_0^1 -2(1-t)^2\, dt.$$

Terminando as contas.

$$\int_0^1 3t^3\, dt = \frac{3t^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{3}{4}.$$

Na segunda, com $u = 1 - t$, $du = -dt$ ($t = 0 \Rightarrow u = 1$; $t = 1 \Rightarrow u = 0$):

$$\int_0^1 -2(1-t)^2\, dt = \int_1^0 -2u^2\, (-du) = -2 \int_0^1 u^2\, du = -2 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}.$$

Somando:

$$\int_C xy\, dx + x^2\, dy = \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9 - 8}{12} = \frac{1}{12}.$$

Gabarito

$$\int_C xy\, dx + x^2\, dy = \frac{1}{12}.$$

Observação

Esse campo *não* é conservativo (ver a Seção 28.6), então aqui não há atalho: é preciso parametrizar cada pedaço e integrar.

28.4 Campos conservativos

Definição

Um campo $\vec{F}$ é **conservativo** se existe uma função $\varphi(x,y)$, chamada **potencial**, tal que

$$\vec{F}(x,y) = \nabla\varphi(x,y) = \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x},\ \frac{\partial\varphi}{\partial y} \right\rangle.$$

Nesse caso, para qualquer curva C que vai de (x_0,y_0) até (x_1,y_1):

$$\boxed{\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(x_1,y_1) - \varphi(x_0,y_0)}$$

– só importam o ponto final e o ponto inicial, não o caminho.

Observação

É o análogo do Teorema Fundamental do Cálculo: $\displaystyle\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$. Lá, integrar a derivada dá a diferença dos valores de f; aqui, integrar o gradiente ao longo de uma curva dá a diferença dos valores de φ nas pontas.

28.5 Exemplo: o mesmo trabalho por dois caminhos

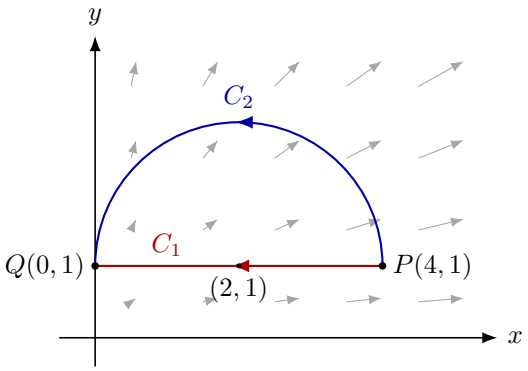
Exercício

Seja $\vec{F}(x,y) = \left\langle \frac{x}{2},\ \frac{y}{3} \right\rangle$. Calcule o trabalho de $\vec{F}$ de $P(4,1)$ até $Q(0,1)$:

a) ao longo do segmento C_1;

b) ao longo do semicírculo C_2 (por cima);

c) usando a função potencial.



Em cinza, algumas setas do campo $\langle x/2,\ y/3\rangle$: todas apontam "para cima e para a direita" e crescem à medida que se afastam da origem.

a) Segmento C_1. Deslocamento $(0,1)-(4,1) = \langle -4, 0\rangle$:

$$C_1:\ \begin{cases} x(t) = 4-4t \\ y(t) = 1 \end{cases},\quad t\in[0,1];\qquad \vec{r}_1(t) = \langle 4-4t,\ 1\rangle,\qquad \vec{r}_1\,'(t) = \langle -4,\ 0\rangle.$$

$$\vec{F}\big(\vec{r}_1(t)\big) = \left\langle \frac{4-4t}{2},\ \frac{1}{3} \right\rangle = \left\langle 2-2t,\ \frac{1}{3} \right\rangle.$$

$$\vec{F}\big(\vec{r}_1(t)\big)\cdot\vec{r}_1\,'(t) = (2-2t)(-4) + \frac{1}{3}\cdot 0 = -8+8t.$$

Terminando a integral:

$$\int_{C_1}\vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 (-8+8t)\,dt = \Big[-8t+4t^2\Big]_0^1 = -8+4 = -4.$$

Gabarito

$$\int_{C_1}\vec{F}\cdot d\vec{r} = -4.$$

b) Semicírculo C_2. O círculo $x^2+y^2=4$ (raio 2, centro na origem) se parametriza por $x=2\cos t$, $y=2\operatorname{sen} t$. O semicírculo da figura tem o mesmo raio, mas centro em $(2,1)$: basta deslocar,

$$x = 2\cos t + 2, \qquad y = 2\operatorname{sen} t + 1, \qquad t\in[0,\pi],$$

que satisfaz $(x-2)^2+(y-1)^2 = 4\cos^2 t + 4\operatorname{sen}^2 t = 4 = 2^2$. Em $t=0$ o ponto é $(4,1)=P$ e em $t=\pi$ é $(0,1)=Q$ – o sentido está certo.

$$\vec{r}_2(t) = \langle 2\cos t+2,\ 2\operatorname{sen} t+1\rangle, \qquad \vec{r}_2\,'(t) = \langle -2\operatorname{sen} t,\ 2\cos t\rangle,$$

$$\vec{F}\big(\vec{r}_2(t)\big) = \left\langle \frac{2\cos t+2}{2},\ \frac{2\operatorname{sen} t+1}{3}\right\rangle = \left\langle \cos t+1,\ \frac{2}{3}\operatorname{sen} t+\frac{1}{3}\right\rangle.$$

$$\vec{F}\big(\vec{r}_2(t)\big)\cdot\vec{r}_2\,'(t) = -2\operatorname{sen} t\cos t - 2\operatorname{sen} t + 2\cos t\cdot\frac{2}{3}\operatorname{sen} t + \frac{2}{3}\cos t = -\frac{2}{3}\operatorname{sen} t\cos t - 2\operatorname{sen} t + \frac{2}{3}\cos t.$$

$$\int_{C_2}\vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^\pi \left(-\frac{2}{3}\operatorname{sen} t\cos t - 2\operatorname{sen} t + \frac{2}{3}\cos t\right) dt.$$

A integral de uma soma é a soma das integrais, então separamos em três partes e calculamos uma de cada vez.

Primeiro termo: $-\dfrac{2}{3}\displaystyle\int_0^\pi \operatorname{sen} t\cos t\,dt$. Substituição $u=\operatorname{sen} t$, $du=\cos t\,dt$:

$$\int \operatorname{sen} t\cos t\,dt = \int u\,du = \frac{u^2}{2} = \frac{\operatorname{sen}^2 t}{2}.$$

Aplicando os limites:

$$-\frac{2}{3}\left[\frac{\operatorname{sen}^2 t}{2}\right]_0^\pi = -\frac{2}{3}\left(\frac{\operatorname{sen}^2\pi}{2} - \frac{\operatorname{sen}^2 0}{2}\right) = -\frac{2}{3}\left(\frac{0^2}{2}-\frac{0^2}{2}\right) = -\frac{2}{3}\cdot 0 = 0.$$

Segundo termo: $-2\displaystyle\int_0^\pi \operatorname{sen} t\,dt$. A primitiva de $\operatorname{sen} t$ é $-\cos t$:

$$-2\Big[-\cos t\Big]_0^\pi = -2\big(-\cos\pi - (-\cos 0)\big) = -2\big(-\cos\pi+\cos 0\big) = -2\big(-(-1)+1\big) = -2\cdot 2 = -4.$$

Terceiro termo: $\dfrac{2}{3}\displaystyle\int_0^\pi \cos t\,dt$. A primitiva de $\cos t$ é $\operatorname{sen} t$:

$$\frac{2}{3}\Big[\operatorname{sen} t\Big]_0^\pi = \frac{2}{3}\big(\operatorname{sen}\pi - \operatorname{sen} 0\big) = \frac{2}{3}(0-0) = 0.$$

Somando os três:

$$\int_{C_2}\vec{F}\cdot d\vec{r} = 0 + (-4) + 0 = -4.$$

Observação

Valores usados: $\operatorname{sen} 0 = 0$, $\operatorname{sen} \pi = 0$, $\cos 0 = 1$, $\cos \pi = -1$. O primeiro e o terceiro termos se anulam porque $\operatorname{sen} t$ vale zero nas duas pontas ($t = 0$ e $t = \pi$); só o segundo termo contribui.

Gabarito

$$\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -4.$$

c) Pela função potencial. Procura-se φ com $\nabla\varphi = \langle x/2,\ y/3 \rangle$, isto é,

$$\left\langle \frac{\partial \varphi}{\partial x},\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right\rangle = \left\langle \frac{x}{2},\ \frac{y}{3} \right\rangle.$$

- De $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x} = \dfrac{x}{2}$: $\quad \varphi = \displaystyle\int \frac{x}{2}\, dx = \frac{x^2}{4} + c(y)$ $\quad$ (a "constante" pode depender de y).
- Derivando em y e igualando à segunda componente: $\dfrac{\partial \varphi}{\partial y} = c'(y) = \dfrac{y}{3}$, logo $c(y) = \displaystyle\int \frac{y}{3}\, dy = \frac{y^2}{6}$.

$$\varphi(x, y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{6}.$$

Conferindo (derivar φ tem que devolver o campo):

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x^2}{4}\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{y^2}{6}\right) = \frac{2x}{4} + 0 = \frac{x}{2} \qquad \text{(o termo com } y \text{ é constante em } x\text{)},$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^2}{4}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y^2}{6}\right) = 0 + \frac{2y}{6} = \frac{y}{3} \qquad \text{(o termo com } x \text{ é constante em } y\text{)}.$$

Logo $\nabla\varphi = \left\langle \dfrac{x}{2},\ \dfrac{y}{3} \right\rangle = \vec{F}$ ✓

Aplicando nos pontos. O caminho começa em $P(4, 1)$ e termina em $Q(0, 1)$; substitui-se cada ponto em $\varphi(x, y) = \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{6}$:

$$\varphi(Q) = \varphi(0, 1) = \frac{0^2}{4} + \frac{1^2}{6} = 0 + \frac{1}{6} = \frac{1}{6},$$

$$\varphi(P) = \varphi(4, 1) = \frac{4^2}{4} + \frac{1^2}{6} = \frac{16}{4} + \frac{1}{6} = 4 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}.$$

O trabalho é *fim menos início*:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(Q) - \varphi(P) = \frac{1}{6} - \frac{25}{6} = -\frac{24}{6} = -4.$$

(O $\frac{y^2}{6}$ vale $\frac{1}{6}$ nos dois pontos, porque ambos têm $y = 1$, e se cancela; só a variação de x, de 4 para 0, conta: $\frac{0^2}{4} - \frac{4^2}{4} = -4$.)

Gabarito

$$\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \varphi(Q) - \varphi(P) = -4.$$

Observação

Por que o potencial é tão mais fácil. Pelos caminhos, foi preciso parametrizar cada curva, derivar, substituir no campo, fazer o produto escalar e integrar (no semicírculo, com três termos trigonométricos). Pelo potencial, depois de achar φ uma única vez, a resposta sai com *duas substituições*, e vale para **qualquer** caminho de P até Q – segmento, semicírculo ou qualquer outro.
O sinal negativo também faz sentido: o campo aponta para a direita (componente $x/2 > 0$) e o deslocamento de P para Q é para a esquerda, contra o campo.

28.6 Como identificar se um campo é conservativo

Antes de usar o potencial, é preciso saber se ele existe. A verificação é feita com **derivadas cruzadas**: deriva-se a *primeira* componente em relação a y e a *segunda* componente em relação a x, e comparam-se os resultados.

$$\vec{F} = \langle \underbrace{f(x,y)}_{\text{primeira componente}}, \underbrace{g(x,y)}_{\text{segunda componente}} \rangle \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial f}{\partial y} \stackrel{?}{=} \frac{\partial g}{\partial x}$$

Teste do campo conservativo

Seja $\vec{F}(x,y) = \langle f(x,y),\ g(x,y)\rangle$ com derivadas parciais contínuas numa região sem buracos (por exemplo, todo o $\mathbb{R}^2$). Então

$$\vec{F} \text{ é conservativo} \iff \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

Receita.

1. Identifique f (componente de $\mathbf{i}$, a que acompanha dx) e g (componente de $\mathbf{j}$, a que acompanha dy).
2. Derive f em relação a y e g em relação a x (as derivadas "cruzadas").
3. **Iguais** $\Rightarrow$ conservativo: ache φ (integre f em x, some $c(y)$, derive em y e iguale a g) e use $\varphi(\text{fim}) - \varphi(\text{início})$. **Diferentes** $\Rightarrow$ não conservativo: o trabalho depende do caminho e é preciso parametrizar.

Exemplos em que o campo É conservativo.

- $\vec{F} = \langle 2x,\ 2y\rangle$: $f = 2x$, $g = 2y$.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x) = 0, \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2y) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad 0 = 0 \ \checkmark$$

  Conservativo; potencial $\varphi = x^2 + y^2$ (de fato, $\nabla(x^2+y^2) = \langle 2x, 2y\rangle$).

- $\vec{F} = \langle y,\ x\rangle$: $f = y$, $g = x$.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y) = 1, \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad 1 = 1 \ \checkmark$$

  Conservativo; potencial $\varphi = xy$ (de fato, $\nabla(xy) = \langle y, x\rangle$).

Exemplos em que o campo NÃO é conservativo.

- $\vec{F} = \langle -y,\ x\rangle$ (o campo de rotação): $f = -y$, $g = x$.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(-y) = -1, \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad -1 \neq 1$$

  Não conservativo.

- $\vec{F} = \langle y^2,\ x\rangle$: $f = y^2$, $g = x$.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^2) = 2y, \qquad \frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1 \qquad \Longrightarrow \qquad 2y \neq 1$$

  Não conservativo (as derivadas precisam ser iguais em *todos* os pontos, não só em alguns – aqui só coincidiriam na reta $y = \frac{1}{2}$).

Aplicando aos dois exemplos da aula.

- $\vec{F} = \left\langle \frac{x}{2},\ \frac{y}{3} \right\rangle$: $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ e $\frac{\partial g}{\partial x} = 0$ – **iguais**: conservativo. Por isso os dois caminhos deram -4.

- $\vec{F} = \langle xy,\ x^2\rangle$: $\frac{\partial f}{\partial y} = x$ e $\frac{\partial g}{\partial x} = 2x$ – **diferentes**: não conservativo. Por isso, na Seção 28.3, foi preciso parametrizar cada pedaço da curva.

Aula 29

26/10/2026

Teorema Fundamental das Integrais de Linha e Teorema de Green

29.1 Campos conservativos

Definição

Um campo $\vec{F}$ é **conservativo** quando existe um **potencial** φ tal que

$$\vec{F} = \nabla\varphi.$$

Exemplo

$\vec{F}(x,y) = \left\langle \frac{x}{2},\ \frac{y}{3} \right\rangle$ tem potencial

$$\varphi(x,y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{6}$$

(calculado na Seção 28.5).

29.2 Teorema Fundamental das Integrais de Linha

Lembrando o Cálculo I. Se $F'(x) = f(x)$, então

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx = F(x_1) - F(x_0),$$

por exemplo,

$$\int_0^{2\pi} \cos x\,dx = \operatorname{sen} 2\pi - \operatorname{sen} 0.$$

Para integrais de linha, o papel da primitiva é feito pelo potencial. Se $\vec{F}(x,y) = \nabla\varphi(x,y)$, então

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_C \nabla\varphi(x,y)\cdot d\vec{r} = \varphi(x_f,y_f) - \varphi(x_0,y_0).$$

Teorema Fundamental das Integrais de Linha

Suponha que $\vec{F}(x,y) = \langle f(x,y),\ g(x,y)\rangle$ seja conservativo em uma região contendo os pontos (x_0,y_0) e (x_1,y_1), com f e g contínuas. Se C for uma curva paramétrica suave começando em (x_0,y_0) e terminando em (x_1,y_1), totalmente contida no domínio D da função $\varphi : D \to \mathbb{R}$ tal

que $\nabla\varphi = \vec{F}$, então

$$\int_C \vec{F}(x,y)\cdot d\vec{r} = \varphi(x_1,y_1) - \varphi(x_0,y_0).$$

29.3 Região conexa, curva simples e conjunto simplesmente conexo

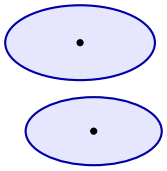
Duas perguntas guiam o restante do capítulo:

- Como checar se $\vec{F}$ é conservativo?
- Como encontrar φ se $\vec{F}$ é conservativo?

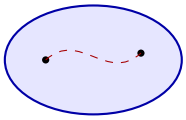
Para respondê-las com precisão, são necessárias três definições.

Definição: região conexa

Uma região é **conexa** quando quaisquer dois pontos do conjunto podem ser ligados por uma curva suave sem sair da região.



desconexa



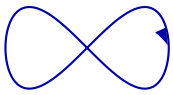
conexa

Definição: curva simples

Uma **curva simples** é uma curva que não intercepta a si mesma.



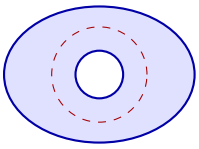
simples



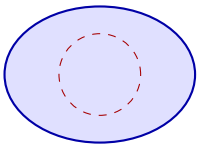
não simples

Definição: conjunto simplesmente conexo

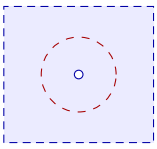
Um conjunto é **simplesmente conexo** quando é conexo e nenhuma curva fechada simples contida nele envolve pontos que não pertencem ao conjunto – informalmente, uma região conexa *sem buracos*.



não simplesmente conexo
(tem um buraco)



simplesmente conexo



plano sem um ponto:
não simplesmente conexo

Observação

Nas figuras da esquerda e da direita, a curva tracejada é fechada, simples e está toda dentro do conjunto, mas envolve pontos que *não* pertencem a ele (o buraco, ou o ponto retirado). No caso do meio, qualquer curva fechada dentro da região só envolve pontos da própria região.

29.4 Teste do campo conservativo

Teorema (Teste do campo conservativo)

Se $f(x,y)$ e $g(x,y)$ forem contínuas e tiverem derivadas parciais contínuas em uma região D, e o campo $\vec{F}(x,y) = \langle f(x,y),\ g(x,y)\rangle$ for conservativo em D, então

$$(*) \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}.$$

Reciprocamente, se D for **simplesmente conexo** e $(*)$ valer em D, então o campo é conservativo.

Observação

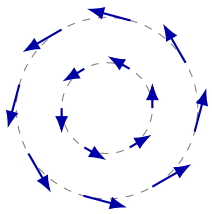
A hipótese "simplesmente conexo" é o que permite usar o teste nos dois sentidos. Em todo o $\mathbb{R}^2$ (que é simplesmente conexo) basta conferir $(*)$. Em regiões com buracos – como o plano sem um ponto, desenhado acima – a igualdade $(*)$ sozinha não garante que o campo seja conservativo. A receita prática do teste está na Seção 28.6.

29.5 Exemplo: um campo que não é conservativo

Exemplo

Confirme que $\vec{F}(x,y) = \langle -y,\ x\rangle$ não é conservativo.

$$\frac{\partial}{\partial y}[-y] = -1 \ \neq\ 1 = \frac{\partial}{\partial x}[x].$$



O campo de rotação "gira" em volta da origem e as derivadas cruzadas são diferentes: não existe potencial.

29.6 Exemplo: verificar, achar o potencial e usar o teorema

Exercício

Seja $\vec{F}(x,y) = \langle y^2,\ 2xy\rangle$.

a) Mostre que $\vec{F}$ é um campo conservativo em todo o plano $\mathbb{R}^2$.

b) Determine o potencial φ associado a $\vec{F}$.

c) Calcule, usando o Teorema Fundamental das Integrais de Linha, $\displaystyle\int_{(-1,2)}^{(1,3)} y^2\,dx + 2xy\,dy$.

a) $\mathbb{R}^2$ é simplesmente conexo e

$$\frac{\partial}{\partial y}[y^2] = 2y \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial}{\partial x}[2xy] = 2y \qquad \Longrightarrow \qquad 2y = 2y\ \checkmark$$

logo $\vec{F}$ é conservativo.

b) Procura-se φ com

$$\nabla\varphi = \left\langle \frac{\partial\varphi}{\partial x},\ \frac{\partial\varphi}{\partial y} \right\rangle = \langle y^2,\ 2xy\rangle, \qquad \text{isto é,} \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial\varphi}{\partial x} = y^2 \\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial y} = 2xy \end{cases}$$

Da primeira equação:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x} = y^2 \implies \varphi = \int y^2\,dx = xy^2 + c(y).$$

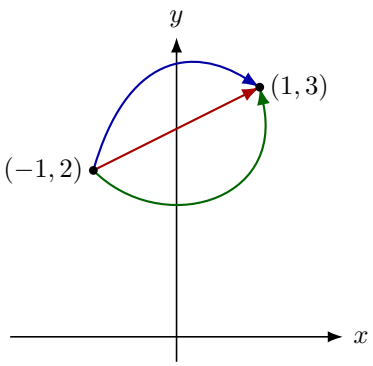
Derivando em y e igualando à segunda equação:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = 2xy + c'(y) = 2xy \implies c'(y) = 0 \implies c(y) = K.$$

Gabarito

$$\varphi(x,y) = xy^2 + K.$$

c) Como o campo é conservativo, a integral só depende das pontas $(-1,2)$ (início) e $(1,3)$ (fim) – qualquer caminho entre elas dá o mesmo resultado:



$$\int_{(-1,2)}^{(1,3)} y^2\,dx + 2xy\,dy = \varphi(1,3) - \varphi(-1,2) = \big(1\cdot 3^2 + K\big) - \big((-1)\cdot 2^2 + K\big) = 9 + K + 4 - K = 13.$$

Gabarito

$$\int_{(-1,2)}^{(1,3)} y^2\,dx + 2xy\,dy = 13.$$

Observação

A constante K sempre se cancela na diferença $\varphi(\text{fim}) - \varphi(\text{início})$; por isso, na prática, pode-se usar $K = 0$.

29.7 Exercício 7 da Lista 6

Exercício

Considere $\vec{F}(x,y) = \langle e^y,\ xe^y + 2y\rangle$.

a) Confirme que $\vec{F}$ é conservativo.

b) Encontre o potencial φ.

c) Calcule $\displaystyle\int_{(0,3)}^{(2,1)} \vec{F}\cdot d\vec{r}$.

a) Derivadas cruzadas:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[e^y\right] = e^y \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial}{\partial x}\left[xe^y + 2y\right] = e^y \qquad \Longrightarrow \qquad e^y = e^y \ \checkmark$$

Como $\mathbb{R}^2$ é simplesmente conexo, $\vec{F}$ é conservativo.

b)

$$\nabla\varphi = \langle e^y,\ xe^y + 2y\rangle \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{cases} \dfrac{\partial\varphi}{\partial x} = e^y \\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial y} = xe^y + 2y \end{cases}$$

Integrando a primeira em x (e^y é constante em relação a x):

$$\varphi(x,y) = \int e^y\,dx = xe^y + c(y).$$

Derivando em y e igualando à segunda:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y} = xe^y + c'(y) = xe^y + 2y \implies c'(y) = 2y \implies c(y) = y^2 + K.$$

Gabarito

$$\varphi(x,y) = xe^y + y^2 + K.$$

c) Início $(0,3)$, fim $(2,1)$:

$$\int_{(0,3)}^{(2,1)} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \varphi(2,1) - \varphi(0,3) = \left(2e^1 + 1^2 + K\right) - \left(0\cdot e^3 + 3^2 + K\right)$$

$$= 2e + 1 + K - 0 - 9 - K = 2e - 8.$$

Gabarito

$$\int_{(0,3)}^{(2,1)} \vec{F}\cdot d\vec{r} = 2e - 8.$$

29.8 Teorema de Green

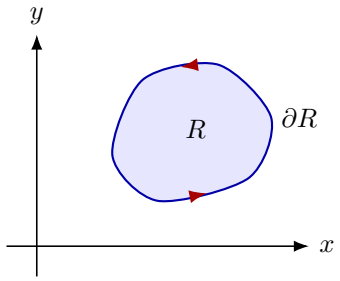
Teorema de Green

Seja R uma região simplesmente conexa cuja fronteira é suave por partes, fechada, simples e orientada no sentido anti-horário. Se $f(x,y)$ e $g(x,y)$ forem continuamente diferenciáveis em

R, então

$$\oint_{\partial R} f(x,y)\,dx + g(x,y)\,dy = \iint_R \operatorname{rot}\vec{F}\,dA = \iint_R \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}\right) dA,$$

em que ∂R indica a **fronteira** de R.



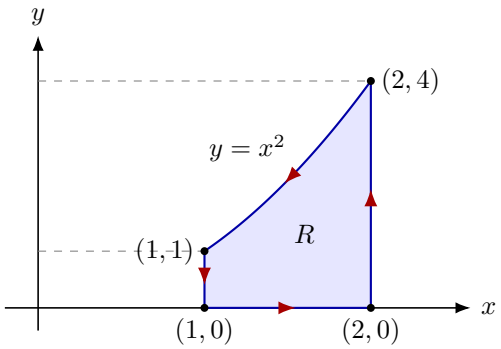
Observação

O integrando $\operatorname{rot}\vec{F} = \dfrac{\partial g}{\partial x} - \dfrac{\partial f}{\partial y}$ é exatamente a diferença das derivadas cruzadas do teste do campo conservativo. Por isso, se $\vec{F}$ é conservativo numa região simplesmente conexa, $\operatorname{rot}\vec{F} = 0$ e a integral sobre qualquer curva fechada simples é zero. Em geral, Green troca uma integral de linha sobre uma curva *fechada* por uma integral dupla sobre a região que ela delimita – o que costuma ser bem mais fácil do que parametrizar cada pedaço da curva.

29.9 Exemplo: Teorema de Green numa região com fronteira parabólica

Exercício

Considere o campo $\vec{F}(x,y) = \left\langle -\frac{1}{4}xy^2,\ \frac{1}{4}x^2y \right\rangle$ e o caminho C constituído pelos segmentos ligando os pontos $(1,1)$, $(1,0)$, $(2,0)$ e $(2,4)$, e fechando com o arco da parábola $y = x^2$ de $(2,4)$ a $(1,1)$. Calcule $\displaystyle\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}$.



O caminho desce de $(1,1)$ a $(1,0)$, segue para a direita até $(2,0)$, sobe até $(2,4)$ e volta pela parábola: é a fronteira da região R percorrida no sentido **anti-horário**, fechada e simples. Pelo Teorema de Green,

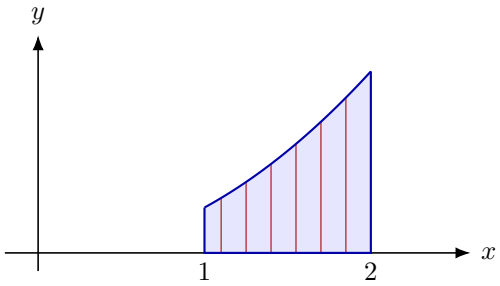
$$\oint_{\partial R} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_R \operatorname{rot}\vec{F}\,dA.$$

Com $f = -\frac{1}{4}xy^2$ e $g = \frac{1}{4}x^2y$:

$$\operatorname{rot}\vec{F}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{4}x^2y\right] - \frac{\partial}{\partial y}\left[-\frac{1}{4}xy^2\right] = \frac{xy}{2} + \frac{xy}{2} = xy.$$

Resta calcular $\iint_R xy\,dA$, descrevendo R como região do Tipo I.

Região do Tipo I (faixas verticais)



Para cada $x \in [1,2]$, a faixa vertical vai de $y = 0$ até a parábola $y = x^2$:

$$\iint_R xy\,dA = \int_1^2 \int_0^{x^2} xy\,dy\,dx.$$

Em y:

$$\int_0^{x^2} xy\,dy = \frac{xy^2}{2}\bigg|_0^{x^2} = \frac{x\cdot(x^2)^2}{2} - \frac{x\cdot 0^2}{2} = \frac{x^5}{2}.$$

Em x:

$$\int_1^2 \frac{x^5}{2}\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{x^6}{6}\bigg|_1^2 = \frac{2^6}{12} - \frac{1^6}{12} = \frac{64-1}{12} = \frac{63}{12} = \frac{21}{4}.$$

Gabarito

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_R xy\,dA = \frac{63}{12} = \frac{21}{4}.$$